PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

院系文档权限与审批 OA 系统

产品需求说明书（PRD）

面向院系内部 · 校园内网私有化部署 · 资料权限与审核审批全程留痕

文档版本	V1.0
文档密级	内部资料（请勿外传）
编制依据	《院系文档权限与审批 OA 系统 · 项目建设说明（周期预算补充版）》
适用范围	院系领导、业务负责人、系统管理员、开发测试与实施人员
编制日期	2026 年 11 月

院系文档权限与审批 OA 项目组

2026 年 11 月

文档控制

本文档为院系文档权限与审批 OA 系统的产品需求说明书，用于明确首期建设范围、角色与权限、功能需求、用例、数据模型、接口与验收标准。文档经院系业务负责人与项目决策人确认后，作为设计、开发、测试与验收的共同依据。

修订记录

版本	日期	修订说明	编制	审核
V1.0	2026 年 11 月	首次发布，覆盖首期全部 P0 需求、角色功能列表与用例说明书	项目组	待签署

分发范围

分发对象	份数	形式	用途
院系领导及项目决策人	1	电子版	范围、周期与验收决策
院系业务负责人	1	电子版	确认分类、权限与审批事项
系统管理员	1	电子版	配置与日常管理依据
学校信息化部门	1	电子版	认证对接、内网与安全合规确认
承建方项目组	1	电子版	设计、开发、测试与实施

审批签署

角色	姓名	签字	日期
院系负责人			
系统管理员			
项目负责人			
学校信息化部门			

编制说明：本文档中的功能编号、用例编号与验收项为唯一标识，后续变更须在修订记录中登记并保持编号稳定；涉及范围、周期与预算的调整，按第 12.5 节变更管理执行。

目　录

条目可点击跳转；页码与页脚一致。二级标题见 PDF 书签与 Word 导航窗格。

1 引言 4

2 产品定位与范围 8

3 用户角色与权限模型 11

4 角色的功能列表 17

5 功能需求详述 23

6 用例说明书 32

7 业务规则与状态机 47

8 信息架构与数据模型 52

9 接口设计 59

10 页面与交互说明 67

11 非功能需求 71

12 实施计划与里程碑 74

13 验收标准与交付物 76

14 风险与应对 79

15 提请确认事项 80

附录 A 错误码 81

附录 B 状态与字典 82

附录 C 权限编码与角色映射 84

附录 D 审批单字段模板 85

附录 E 新增与修改文件清单（技术实施参考） 87

1 引言

1.1 编写目的

本文档依据《院系文档权限与审批 OA 系统 · 项目建设说明（周期预算补充版）》，结合 TransWeb 现有技术架构，将“资料权限管理 + 审核审批”的建设目标拆解为可开发、可测试、可验收的产品需求，明确角色、功能、用例、业务规则、数据模型、接口与验收标准。

全文共 15 章、5 个附录，登记 78 项功能需求、30 个用例、22 个页面与 18 个数据集合，可按角色、模块或编号检索。

文档面向以下读者：

读者	关注章节	使用方式
院系领导、项目决策人	第 1、2、12、13、15 章	确认范围、周期、预算与验收口径
院系业务负责人	第 3、4、5、6、15 章	确认资料分类、角色权限与首批审批事项
系统管理员	第 3、5、7、8、10、13 章	配置组织、角色、审批模板与日常运维
开发与测试人员	第 5 至 14 章及附录	实现、联调与测试依据
学校信息化部门	第 2、11、15 章及附录 A	确认统一身份认证、内网与安全合规要求

1.2 项目背景

院系日常管理依赖制度文件、行政材料、业务文档和内部资料。当前主要通过共享文件夹、邮件或即时通信工具管理传递，存在三类突出问题：

1. **权限边界不清**：谁能查看、下载、修改或删除某份资料，缺少统一规则与可核查的记录。
2. **审批过程不透明**：文件送到哪一步、由谁处理、是否超时，只能靠人工询问。
3. **过程记录分散**：审批意见、处理时间与经办人散落在聊天记录和邮件中，事后追查成本高。

本项目建设一套面向院系内部、部署在校园内网的轻量 OA，聚焦“资料由谁管理、哪些人可以用、文件如何审批、过程如何查询”四项基础工作，使文档管理有规则、审批流转有记录、关键操作可追溯。

1.3 建设目标与成功标准

1.3.1 目标

编号	目标	说明
G1	文档权限统一管理	制度文件、行政材料、业务资料分类管理，按岗位职责与资料范围设置查看、上传、下载、编辑权限

编号	目标	说明
G2	审核审批流程化	文件在线提交与审批，支持退回、驳回、撤回等常用处理，进度、意见与经办责任可查
G3	分级授权与最小权限	按岗位与部门分配必要权限，重要权限调整留痕，减少不应查看或操作资料的情况
G4	操作留痕与审计	记录登录、资料操作与审批处理，支持按人、按时间、按文档核查
G5	统一身份认证	接入学校统一身份认证，沿用校内账号，不另建账号体系

1.3.2 成功标准（试点验收口径）

维度	指标	验收方法
权限准确性	抽查 50 份文档、7 类角色，越权查看/下载为 0 次	按角色逐一登录验证，形成抽查记录
审批完整性	首批审批事项全部可走通，走通率 100%	每类事项至少完成 2 条端到端实例
过程可追溯	登录、上传、下载、授权、审批五类关键操作留痕覆盖率 100%	抽样核对审计日志与业务记录
处理效率	简单事项平均办结时长不超过 2 个工作日	试点 4 周统计报表
易用性	受训人员 30 分钟内可独立完成“发起审批”与“处理待办”	培训后现场操作考核
性能	文档列表与待办列表 P95 响应不超过 1.5 秒	试点期压测与日常监控
稳定性	连续运行 4 周无 P1 级故障	运维记录与故障单

1.4 术语与缩略语

术语	全称 / 英文	说明
OA	Office Automation	办公自动化系统，本项目指院系文档权限与审批系统
SSO	Single Sign-On	单点登录，本项目特指学校统一身份认证
CAS / OIDC	Central Authentication Service / OpenID Connect	学校可能提供的统一认证协议，首期按实际接口适配
RBAC	Role-Based Access Control	基于角色的访问控制
ACL	Access Control List	文档级授权清单，用于对个别人员或部门单独授权
数据范围	Data Scope	角色可操作的数据边界，如全院、本部门、本人
密级	Classification	文档敏感等级，分为公开、内部、敏感三级
审批事项	Approval Type	一类可发起的审批业务，如“文档归档审批”
审批模板	Approval Template	审批事项的环节、审批人、时限与表单配置

术语	全称 / 英文	说明
待办 / 已办	To-do / Done	当前由我处理 / 我已处理过的审批任务
会签 / 或签	All-approve / Any-approve	多人均需同意 / 任一人同意即通过
P0 / P1 / P2	Priority	必须实现 / 应当实现 / 可延后
RPO / RTO	Recovery Point / Time Objective	可容忍数据丢失时长 / 恢复服务所需时长
等保	网络安全等级保护	本项目按等保二级要求落实基础安全措施

1.5 参考文档

文档	说明
《院系文档权限与审批 OA 系统 · 项目建设说明（周期预算补充版）》	建设目标、首期范围、实施方式、周期预算与待确认事项
项目 README.md	TransWeb 技术栈、目录结构、部署方式与运维命令
docs/api-key-auto-login-design.md	会话快照、API Key 与 Scope 权限设计，本文档接口鉴权沿用该体系
AGENTS.md	项目协作规则，含 Vue 组件样式修改禁止使用深度选择器
GB/T 22239-2019	信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
学校统一身份认证接口规范	由学校信息化部门提供，首期对接前置条件

1.6 文档约定

1.6.1 优先级定义

优先级	含义	交付要求
P0	首期必须实现，缺失则无法验收	1.5 个月内完成并联调通过
P1	首期应当实现，资源紧张时可分批上线	不晚于上线后 4 周
P2	本期不实现，仅预留设计	进入二期需求池

1.6.2 编号规则

类型	规则	示例
功能需求	FR-模块-序号	FR-DOC-003
用例	UC-序号	UC-012
业务规则	BR-序号	BR-005
接口	API-模块-序号	API-DOC-004
验收项	AC-序号	AC-018

1.6.3 角色简称

后文权限矩阵与功能列表使用角色编码：LEADER（院系领导）、DOCADMIN（文档管理员）、DEPTHEAD（部门负责人）、APPROVER（审批人）、STAFF（教职工）、SYSADMIN（系统管理员）、AUDITOR（审计员）、IDP（学校统一身份认证，外部系统）。

2 产品定位与范围

2.1 产品定位

一句话定位：**面向院系内部、部署于校园内网的轻量文档权限与审批系统，把“资料权限”和“审核审批”两件事做到规则清晰、过程留痕、责任可查。**

设计原则：

1. **最小权限**：默认不可见，按岗位与资料范围逐项授权，重要权限调整走审批并留痕。
2. **流程可配置**：审批环节与审批人由管理员维护，不引入复杂流程设计器，既满足业务调整，也控制首期复杂度。
3. **全程留痕**：登录、文档操作、授权变更、审批处理均写入审计日志，日志只追加不修改。
4. **贴合现有底座**：复用 TransWeb 的运行底座（Express 会话、REST 接口配置、Vue 3 运行时组件、文件存储、部署与备份方式），OA 作为独立业务模块挂载，不改动既有 AI 能力与计费逻辑。

2.2 首期建设范围

模块	编号前缀	主要能力	优先级	需求数
统一身份认证与访问控制	FR-AUTH	统一认证登录、账号映射、首次登录开通、会话与登出、应急管理员入口	P0	8
文档管理	FR-DOC	分类目录、上传、预览、下载、检索、版本、归档、回收站、批量操作	P0	18
权限管理	FR-PERM	角色与成员、文档库授权、文档级授权、权限申请与审批、权限台账、到期回收	P0	12
审批管理	FR-APR	审批模板配置、发起、待办已办、同意/退回/驳回、撤回、催办、记录查询、打印	P0	16
审计与安全	FR-AUD	登录日志、操作日志、审批留痕、审计查询与导出、异常告警、备份恢复	P0	9
工作台、通知与统计	FR-PORTAL	我的待办、我的文档、消息通知、统计看板、快捷入口	P0	7
系统管理	FR-SYS	组织与部门、用户、角色、字典、参数、公告、运维工具	P0	8
合计	—	—	—	78

> 需求数量为本文档登记的功能条目数，实施中以 P0 条目为验收基线。

2.3 明确不做（首期边界）

以下内容本期不建设，避免范围蔓延：

1. 复杂流程设计器（拖拽节点、条件分支编排、动态表单设计器）。
2. 在线协同编辑（多人同时编辑 Word/Excel、在线批注与修订）。
3. 公文全流程（发文拟稿、签章、套红、公文交换）。
4. 会议管理、车辆管理、考勤、报销等综合办公模块。
5. 独立移动端 App（页面按响应式适配手机浏览器，不单独开发客户端）。
6. 电子签章、CA 证书签名与第三方存证（仅预留字段与接口位）。
7. 独立全文检索引擎（首期采用标题、编号、标签、摘要的数据库检索）。
8. 跨院系、跨校区的多租户运营能力（本期为单院系独立部署）。

2.4 约束与假设

类别	约束 / 假设
周期	1.5 个月（约 6 周），以首期范围保持聚焦为前提
预算	人民币 8 万元，含需求确认、开发、部署、试点、培训与交接
部署	学校或院系指定内网环境私有化部署，按学校信息化管理规定执行
认证	首期必须完成学校统一身份认证对接，接口与账号信息由学校提供
数据层	沿用 MongoDB 作为主库；如院系要求关系型数据库，可按现有 XML 配置方式扩展 MySQL 8.0 适配
运行环境	Node.js 18 及以上、MongoDB 6.0，服务端 Linux，客户端 Chrome / Edge 最新两个大版本
规模	500 名用户、200 并发、5 万份文档、单文件不超过 50 MB、总容量不超过 500 GB
浏览器	支持 1366×768 及以上分辨率；移动端仅保证查询、审批与预览可用
前置条件	统一身份认证接口、内网环境、资料分类与首批审批事项在项目启动后 5 个工作日内确认

2.5 技术架构基线

本项目不另起一套技术栈，而是在 TransWeb 现有运行底座上以 `oa` 业务模块的方式扩展。下表说明每一层的复用方式与改动边界，所有改动遵循“新增优先、既有逻辑最小改动、接口前缀隔离”的原则。

层次	现有实现	本项目用法	改动方式
运行与路由	Node.js + Express，入口 `webServer.js`	新增 `/oa` 页面与接口守卫，复用静态服务、HTTPS、限流	新增中间件，不改既有路由

层次	现有实现	本项目用法	改动方式
会话与身份	express-session + req.session.data + transweb-token	扩展部门、角色、密级、权限版本字段；接入统一认证	字段扩展，兼容原有判断
数据存储	MongoDB 6.0（MONGO_DATABASE），MySQL/Neo4j 可选	新增 oa_* 集合，按部门与时间建索引；确需关系型时按 XML 方式扩展	新增集合，不影响既有集合
接口层	custom/RestFulConfig.js + interface/*.js 自动注册	新增 interface/oa.js，按 document/list 分组键生成 /oa/document/list	注册新 apiFile
前端	static/ + Vue 3 运行时 SFC + Element Plus	新增 static/oa/ 页面与组件，复用登录条、菜单、表格组件	新增目录与页面
文件存储	multer 上传 + static/bucket 桶	新增 OA 独立存储目录，下载走鉴权接口，不暴露静态直链	新增存储模块
安全能力	限流、CORS、CSRF 同源校验、上传类型黑名单	复用并收紧：OA 关闭跨站、按角色鉴权、敏感文档水印	配置 + 权限守卫
部署运维	transweb CLI、SNI 多证书、AdminGate 后台闸门	复用部署与启停；新增每日备份、恢复演练与健康检查	新增运维任务

3 用户角色与权限模型

3.1 角色定义

系统采用“岗位角色 + 数据范围 + 文档授权”的三层模型。角色是权限的集合，数据范围限定角色能看到的数据边界，文档授权用于对个别文档做例外授予。首期设置 7 个内部角色，另将学校统一身份认证作为外部参与方纳入用例。

编码	角色	核心职责	典型岗位	默认数据范围
LEADER	院系领导	审批重要事项、查看全院文档与统计、掌握办理情况	院长、书记、分管副院长	全院（只读为主，审批按模板）
DOCADMIN	文档管理员	维护分类目录、上传与归档、版本管理、文档库授权、回收站	院办资料员、档案管理员	全院（可管理，密级受控）
DEPTHEAD	部门负责人	管理本部门文档、审批本部门事项、审核本部门权限申请	系主任、科室负责人、教研室主任	本部门及下级部门
APPROVER	审批人	处理待办、填写意见、退回或驳回、转办与催办	被指定的审批人员（可与其他角色叠加）	按被分配的任务
STAFF	教职工	查询与下载有权限的文档、上传本人文档、发起审批、查看进度	全体教职工、教辅人员	本人 + 被授权范围
SYSADMIN	系统管理员	组织与用户维护、角色分配、审批模板配置、参数与备份	院系信息员、系统管理员	全院（系统配置，不默认读文档正文）
AUDITOR	审计员	只读查询与导出审计日志、核查权限台账	院系纪检或指定审查人员	全院日志（只读）
IDP	学校统一身份认证	提供登录认证、人员与组织信息	学校信息化部门	不进入业务数据

角色说明：

- 角色可叠加。例如分管副院长可同时具备 LEADER 与 APPROVER；院办资料员可同时具备 DOCADMIN 与 APPROVER。
- IDP 是外部系统角色，只参与“统一身份认证登录”与“组织人员同步”用例，不直接调用业务接口。
- 未认证访问者不属于系统角色，仅能访问登录页与说明页，不得读取任何业务数据。

3.2 角色组合与职责分离

3.2.1 组合规则

规则	说明
允许一人多角色	角色以集合方式授予，权限取并集，数据范围取并集
领导角色默认只读	LEADER 默认不具备文档编辑、删除、授权能力；需要时由系统管理员显式追加
审批人按事项授权	APPROVER 只能处理被模板或流程分配给自己的任务，不能查看无关审批
系统管理员默认不审批	SYSADMIN 不自动获得业务审批权，避免“既当裁判又当运动员”
审计员只读	AUDITOR 对业务数据只读，对日志只读，不得导出含正文的文件

3.2.2 职责分离（不相容角色）

组合	是否允许	原因
DOCADMIN + AUDITOR	不允许（同一人）	文档管理员是被审计对象，审计员需保持独立
SYSADMIN + AUDITOR	不允许（同一人）	系统管理员可改配置与权限，审计需独立
SYSADMIN + APPROVER	允许但需说明	小规模院系可兼任，系统需在授权时提示风险
LEADER + DOCADMIN	允许	分管领导可兼管资料，但敏感文档下载仍需留痕
同一人发起并审批	不允许	任何审批节点均不得由发起人本人处理

> 上述限制在“角色分配”页面做前端校验，并在后端接口二次校验；确需突破时由 root 账号在审计日志中留痕说明。

3.3 权限模型

3.3.1 四个层次

层次	控制对象	载体	示例
功能权限	菜单、按钮、接口	权限编码 permission code	doc.upload、approval.approve
数据范围	可见的数据集合	角色上的 scope 字段	本部门及下级、本人
文档可见性	单份文档的可见人群	文档 visibility 字段	全院、本部门、指定角色、指定人员
文档级授权	例外授予或收回	授权记录 oa_doc_grant	授予张三 30 天内可下载

3.3.2 判定顺序

所有文档类操作统一走以下判定，任一步失败即拒绝，不做“部分放行”：

```
输入：用户 user、操作 action、文档 doc
1. 会话有效？            否 → 401，跳转统一认证
2. 账号状态为启用？      否 → 403，提示联系管理员
3. 功能权限包含 action？否 → 403，记录越权尝试
4. 密级是否允许？        否 → 403，提示无对应密级权限
5. 是否存在显式拒绝？    是 → 403（拒绝优先于任何授予）
6. 是否文档所有者？      是 → 按所有者权利放行（仍受密级约束）
7. 是否命中文档级授权？  是 → 按授权范围放行（可限时、限操作）
8. 是否在角色数据范围内？是 → 放行
9. 其余情况 → 拒绝
```

3.3.3 关键原则

1. **默认拒绝**：新上传文档默认仅本人与文档管理员可见，需明确选择可见范围后才能提交归档。
2. **拒绝优先**：显式拒绝记录优先于角色授权与文档授权，用于处理调岗、临时限制等场景。
3. **密级优先于范围**：即使数据范围为全院，未获“敏感”密级权限的用户仍不能查看敏感文档。
4. **授权可过期**：所有文档级授权必须设置到期时间，默认 90 天，最长 365 天，到期自动失效。
5. **权限变更即时生效**：角色、授权变更后权限版本号自增，在线会话在 60 秒内刷新或被要求重新登录。
6. **超级管理员克制**：root 账号仅用于初始化与应急处置，不默认具备文档正文读取能力；如因排障需要读取，须在审计日志中记录原因。

3.4 权限矩阵

图例：● 可操作　◐ 受限操作（仅本人或本部门）　○ 只读　— 无权限。

功能	领导	文档管理员	部门负责人	审批人	教职工	系统管理员	审计员
工作台与待办	●	●	●	●	●	●	○
文档检索与预览	●	●	◐	◐	◐	○	○
文档下载	●	●	◐	◐	◐	—	—
上传文档	—	●	◐	—	◐	—	—
编辑文档	—	●	◐	—	◐	—	—
删除文档（入回收站）	—	●	◐	—	◐	—	—
归档 / 取消归档	○	●	◐	—	—	—	—
版本查看与回滚	●	●	◐	○	◐	—	—
分类目录维护	—	●	—	—	—	●	—
文档库授权	—	●	◐	—	—	○	○
文档级授权	—	●	◐	—	—	—	—
权限申请发起	—	—	◐	—	●	—	—
权限调整审批	—	—	◐	●	—	—	—

功能	领导	文档管理员	部门负责人	审批人	教职工	系统管理员	审计员
权限台账查看	○	●	◐	—	◐	●	●
发起审批	●	●	●	●	●	—	—
处理待办	●	●	●	●	—	—	—
审批模板配置	—	—	—	—	—	●	—
审批记录查询（全院）	●	●	◐	○	◐	●	●
审计日志查询	—	—	—	—	—	●	●
审计日志导出	—	—	—	—	—	◐	●
用户与角色维护	—	—	—	—	—	●	—
组织与部门维护	—	—	—	—	—	●	—
系统参数与字典	—	—	—	—	—	●	—
备份与恢复	—	—	—	—	—	●	—
统计看板	●	●	◐	—	—	●	○
公告管理	—	—	—	—	—	●	—

> “◐ 受限操作”的具体边界：部门负责人限本部门及下级部门；教职工限本人创建或经授权的内容；系统管理员的“◐ 导出”需二次确认并留痕。

3.5 数据范围与密级

3.5.1 数据范围

编码	名称	含义	适用角色
ALL	全院	全院所有部门数据	LEADER、DOCADMIN、SYSADMIN、AUDITOR
DEPT_TREE	本部门及下级	当前部门及其所有下级部门	DEPTHEAD
DEPT	本部门	仅当前部门	DEPTHEAD（可配置收紧）
SELF	本人	仅本人创建或被授权的内容	STAFF
TASK	任务范围	仅被分配的审批任务	APPROVER

3.5.2 密级

密级	标识	默认可见范围	下载	外发与打印	审批要求
公开	public	全院（含未登录说明页之外的展示）	允许	允许	无
内部	internal	全院登录用户或指定部门	允许，记审计	允许，记审计	归档需审批

密级	标识	默认可见范围	下载	外发与打印	审批要求
敏感	sensitive	指定人员或指定角色	需“敏感下载”权限，默认加水印	仅审批通过后可导出 PDF	上传、下载、授权均需审批

密级由文档管理员在归档时确定，普通教职工上传时只能选择“公开”或“内部”；选择“敏感”须走“敏感文档归档审批”。

3.6 组织、岗位与人员

3.6.1 组织模型

```
院系（1 个）
  └── 部门 / 科室 / 教研室（N 个，支持两级）
        └── 人员（隶属一个主部门，可兼任一个兼职部门）
```

- 部门包含：部门编码、名称、上级部门、负责人、排序、状态。
- 人员包含：校内账号（学工号）、姓名、主部门、兼职部门、岗位、角色、密级权限、状态。
- 组织数据以学校统一身份认证返回为准；学校无法提供时，由系统管理员通过模板导入，并保留手工维护入口。

3.6.2 人员状态与生命周期

状态	含义	系统行为
待开通	首次认证成功但未分配角色	仅可查看“等待开通”提示，不能访问业务数据
启用	正常使用	按角色与范围授权
停用	离职、长期休假	立即失效在线会话，保留历史记录与经办责任
调岗	部门或岗位变更	自动收回原部门授权，按新部门重新授权，保留审批历史

离职与调岗由统一认证的组织同步触发，或由系统管理员手工处理；处理动作写入审计日志，并向本人及部门负责人发送通知。

3.7 会话、令牌与接口授权

3.7.1 会话快照

沿用 TransWeb 现有会话体系（`express-session` + `req.session.data`），在原有字段基础上扩展 OA 字段，保证既有判断逻辑不受影响：

字段	来源	说明
logined	登录成功	布尔值
account	统一认证账号	校内学工号，全局唯一

字段	来源	说明
folderName	账号记录	个人空间标识，保持与现有平台一致
name	认证返回	姓名
deptId / deptPath	组织同步	主部门与部门路径
oaRoles	角色分配	如 [“STAFF”,“APPROVER”]
permissions	角色聚合	权限编码数组，登录时计算
clearance	密级授权	如 [“public”,“internal”]
permVersion	权限版本	角色或授权变更时自增
sso	认证信息	协议、会话标识、登录时间、最后活跃时间

3.7.2 会话策略

策略	取值	说明
绝对有效期	12 小时	超时须重新认证
空闲超时	30 分钟	无操作自动登出，可在系统参数中调整
令牌有效期	24 小时	沿用 `transweb-token` 机制，服务端可主动失效
单点登出	必须	退出 OA 时同步调用统一认证登出接口
并发会话	允许 3 个	超出时踢出最早会话，并记录日志
权限刷新	60 秒	依据 permVersion 刷新，敏感操作前强制刷新

3.7.3 接口授权

浏览器请求使用 Cookie 会话；系统间调用使用 API Key，沿用 `custom/ApiKeyTool.js` 的 `ak_live_` 前缀、哈希存储与 Scope 机制。OA 新增以下 Scope，需同步加入 Scope 白名单：

Scope	允许的接口	说明
oa:doc:read	文档查询、详情、版本列表、下载	下载仍需文档级权限判定
oa:doc:write	上传、编辑、归档、删除	需同时具备数据范围
oa:approval:submit	发起审批、撤回、催办	仅能操作本人发起的实例
oa:approval:approve	待办查询、同意、退回、驳回	仅能处理分配给自己的任务
oa:audit:read	审计日志查询与导出	仅授予审计类系统账号

约束：API Key 不得用于审批模板配置、角色分配、备份恢复等管理类接口；此类接口只允许具备对应功能权限的浏览器会话调用，且校验同源来源（沿用现有 CSRF 同源校验）。

4 角色的功能列表

4.1 说明

本章按角色列出可用功能，功能编号与第 5 章需求总表一一对应。“边界”列说明该角色在使用该功能时的数据范围与限制条件；未列出的功能默认不可见，菜单与按钮按权限动态渲染，接口层同步校验。

功能可见性规则：

1. 菜单按“是否具备任一子功能权限”显示，无权限的菜单不出现。
2. 按钮按功能权限与文档状态双重控制，例如“审批”按钮仅在任务状态为“待处理”且当前用户为处理人时出现。
3. 直接输入 URL 访问无权限页面时，返回统一的无权限提示页，不暴露数据内容。

4.2 院系领导（LEADER）

定位：掌握全院资料与审批全局，做决策与终审，不承担日常录入与维护。

功能	编号	说明与边界
工作台	FR-PORTAL-001	查看待我审批、全院文档概览、近期办结事项
全院文档检索与预览	FR-DOC-007、FR-DOC-005	可按分类、部门、密级筛选；仅预览，不提供编辑入口
文档下载	FR-DOC-006	公开与内部文档可直接下载并留痕；敏感文档需具备密级权限或经授权
审批待办与已办	FR-APR-005、FR-APR-006	处理分配给自己的终审任务；可查看本人历史审批
同意 / 退回 / 驳回	FR-APR-007、FR-APR-008、FR-APR-009	同意可填写意见；退回需选择退回节点与理由；驳回需填写理由并终止流程
审批进度查询	FR-APR-013	查看全院审批实例的当前环节、处理人与耗时
统计看板	FR-PORTAL-004、FR-APR-016	文档总量、分类分布、审批办结率、平均时长、超时事项
权限台账（只读）	FR-PERM-006	查看谁对哪些资料拥有何种权限，不支持修改
审计报表（只读）	FR-AUD-005	查看登录与关键操作统计，不展示文档正文
公告查看	FR-PORTAL-005	查看系统公告与制度通知

4.3 文档管理员（DOCADMIN）

定位：院系资料的日常管理者，负责“资料进得来、分得清、找得到、管得住”。

功能	编号	说明与边界
分类目录维护	FR-DOC-001	新增、重命名、排序、停用分类；停用前须先迁移或归档目录下文档
文档上传与批量上传	FR-DOC-002、FR-DOC-003	支持 PDF、Word、Excel、PPT、TXT、Markdown、图片、压缩包；单文件不超过 50 MB
文档属性与密级设置	FR-DOC-004	设置标题、分类、归属部门、标签、密级、可见范围、有效期
在线预览	FR-DOC-005	PDF、图片、文本、Office 转换预览；不支持格式提供下载查看
下载与水印	FR-DOC-006	敏感文档下载默认添加“姓名 + 时间”水印，并记录审计日志
文档检索与高级筛选	FR-DOC-007、FR-DOC-008	按标题、编号、标签、上传人、时间、密级、部门组合筛选
版本管理	FR-DOC-009	查看历史版本、下载历史版本、回滚到指定版本；回滚生成新版本而非覆盖
归档与取消归档	FR-DOC-010	归档后文档只读；取消归档需填写理由并留痕
回收站与恢复	FR-DOC-011、FR-DOC-012	删除进入回收站保留 30 天，可恢复；彻底删除需二次确认并留痕
编辑、重命名、移动、复制	FR-DOC-013、FR-DOC-014	移动跨部门需具备目标部门管理权限；复制保留原密级
文档库授权	FR-PERM-002	对分类或部门文档库授予查看、下载、上传、编辑权限，设置到期时间
文档级授权	FR-PERM-003	对单份文档临时授权给人员或角色，须填写用途与期限
权限台账与变更记录	FR-PERM-006、FR-PERM-009	查看本人发起的授权及其生效、到期、收回记录
文档操作记录	FR-DOC-017	查看单份文档的上传、下载、编辑、授权、审批历史
审批记录查询	FR-APR-013	查看与文档相关的审批实例与意见
回收站清理	FR-DOC-012	仅系统管理员可执行彻底删除；文档管理员可发起清理申请

4.4 部门负责人（DEPTHEAD）

定位：本部门资料与事项的第一责任人，负责部门内授权审核与一级审批。

功能	编号	说明与边界
本部门文档管理	FR-DOC-002、FR-DOC-013、FR-DOC-010	仅限本部门及下级部门；不能操作其他部门文档
本部门文档检索与下载	FR-DOC-007、FR-DOC-006	本部门全部文档；跨部门需被授权

功能	编号	说明与边界
本部门文档授权	FR-PERM-002、FR-PERM-003	可在本部门范围内授权，超出范围需提交权限申请
本部门权限申请审批	FR-PERM-004、FR-PERM-005	审批本部门成员对敏感资料或跨部门资料的权限申请
发起审批	FR-APR-004	代表部门发起事项，如部门资料归档、对外提供材料
处理待办	FR-APR-005、FR-APR-007 至 FR-APR-009	处理本部门相关审批任务
本部门统计	FR-PORTAL-004	本部门文档数量、下载情况、审批办理时长
本部门成员权限查看	FR-PERM-006	查看本部门成员的角色与授权，不可修改角色
部门审批记录	FR-APR-013	查看本部门发起的审批与处理记录

4.5 审批人（APPROVER）

定位：被指定处理具体审批任务的人员，权限来自任务分配而非固定角色。

功能	编号	说明与边界
待办列表	FR-APR-005	仅显示分配给本人且状态为“待处理”的任务，按紧急度与时限排序
已办列表	FR-APR-006	本人已处理任务，可按时间、事项类型、处理结果筛选
审批详情	FR-APR-013	查看表单内容、附件、历史意见、当前环节与剩余时限
同意	FR-APR-007	可填写意见、添加附件；会签节点需全部同意才流转
退回	FR-APR-008	退回至发起人或指定前序节点，必须填写退回理由
驳回	FR-APR-009	终止流程，必须填写驳回理由，发起人可修改后重新发起
转办 / 加签	FR-APR-011	转办需说明原因；加签仅限模板允许的环节，且不超过 3 人
催办	FR-APR-012	对停滞环节发起催办，系统向当前处理人发送通知并记录
撤回（发起人）	FR-APR-010	仅发起人可撤回，且首个节点尚未处理时有效
打印 / 导出审批单	FR-APR-015	导出带水印 PDF，含表单、意见与流转记录
审批记录查询	FR-APR-013	查询本人参与过的审批全流程记录
消息通知	FR-PORTAL-003	新任务、退回、催办、超时提醒

4.6 教职工 / 发起人（STAFF）

定位：系统使用主体，查询资料、上传本人材料、发起与跟踪审批。

功能	编号	说明与边界
工作台	FR-PORTAL-001	我的待办、我的文档、我发起的审批、通知
文档检索与预览	FR-DOC-007、FR-DOC-005	仅公开、内部及被授权文档；敏感文档不可见
文档下载	FR-DOC-006	仅允许下载有权限文档；敏感文档需审批通过
上传文档	FR-DOC-002	上传至“我的文档”，默认仅本人与文档管理员可见
编辑与删除本人文档	FR-DOC-013、FR-DOC-012	已归档文档不可编辑；删除进入回收站
提交归档	FR-DOC-010、FR-APR-004	选择分类、密级与可见范围后提交归档审批
发起审批	FR-APR-004	从模板选择事项，填写表单、上传附件、提交
撤回与催办	FR-APR-010、FR-APR-012	撤回限首节点未处理；催办限流程停滞超过设定时限
审批进度查询	FR-APR-013	查看本人发起的审批进度、意见与结果
权限申请	FR-PERM-004	申请查看、下载、编辑某分类或某份文档，填写用途与期限
我的文档	FR-DOC-016	按状态（草稿、审批中、已归档、被退回）管理本人文档
消息通知	FR-PORTAL-003	审批结果、退回、授权到期、系统公告
个人设置	FR-PORTAL-007	通知方式、默认分类、每页条数

4.7 系统管理员（SYSADMIN）

定位：系统的配置与运维责任人，保障组织、角色、模板、参数与数据安全。

功能	编号	说明与边界
部门管理	FR-SYS-001	维护部门层级、负责人、排序与状态
用户管理	FR-SYS-002	查看用户、分配角色、设置密级权限、停用与恢复
角色管理	FR-SYS-003	维护角色、权限编码、数据范围；内置角色不可删除
审批事项与模板配置	FR-APR-001 至 FR-APR-003	配置事项类型、表单字段、审批环节、审批人、时限、退回规则
字典与参数	FR-SYS-004、FR-SYS-005	维护文档分类标签、密级、通知模板、会话超时、文件大小限制等
组织同步	FR-SYS-006	查看最近同步时间与结果，支持手工触发与差异对比
数据导入与初始化	FR-SYS-008	按模板导入部门、人员、历史文档索引；导入前校验并生成报告
公告管理	FR-PORTAL-005	发布、撤回公告，设置可见范围
审计日志查询	FR-AUD-005	查询登录、文档、授权、审批日志；可导出
备份与恢复	FR-AUD-008	配置备份策略、执行手工备份、查看备份记录、执行恢复演练

功能	编号	说明与边界
系统健康检查	FR-SYS-007	查看数据库连接、磁盘空间、任务队列、最近错误
公告与通知模板	FR-PORTAL-005	维护站内信与邮件模板

> 边界：系统管理员不默认具备文档正文读取权限；因排障需要临时读取时，须通过“临时授权”流程并记录原因，日志保留可查。

4.8 审计员（AUDITOR）

定位：独立核查权限与操作记录，只读、不参与业务。

功能	编号	说明与边界
登录日志查询	FR-AUD-001、FR-AUD-005	按账号、时间、IP、结果筛选；不可修改或删除
文档操作日志查询	FR-AUD-002、FR-AUD-005	查看上传、下载、预览、编辑、删除、归档记录
授权变更日志查询	FR-AUD-003、FR-AUD-005	查看授权人、被授权人、范围、期限、审批单号
审批留痕查询	FR-AUD-004、FR-AUD-005	查看各环节处理人、意见、时间与结果
审计导出	FR-AUD-006	导出 CSV / Excel，导出行为本身记录审计
权限台账查看	FR-PERM-006	查看全院权限分布与到期情况
统计报表	FR-PORTAL-004	只读查看登录、下载、审批统计
异常告警确认	FR-AUD-009	查看异常登录、越权尝试、大批量下载告警并标记处理结果

> 边界：审计员不可下载文档正文，不可查看敏感文档内容，不可修改任何业务数据。

4.9 学校统一身份认证（IDP，外部系统）

能力	编号	说明
认证与票据校验	FR-AUTH-001	提供登录页跳转、票据校验接口，返回学工号与姓名
单点登出	FR-AUTH-004	接收 OA 登出请求，使全局会话失效
组织与人员同步	FR-SYS-006	按约定提供部门、人员、状态数据（接口或文件）
账号状态通知	FR-AUTH-007	离职、调岗、停用事件通知或供定时拉取

4.10 角色上线顺序

阶段	开放角色	目的
试点第 1 周	STAFF、DOCADMIN、APPROVER	走通“上传—归档—审批—下载”主链路
试点第 2 周	DEPTHEAD、LEADER	验证部门授权与终审

阶段	开放角色	目的
试点第 3 周	AUDITOR、SYSADMIN	验证审计与配置能力
上线	全部角色	全院推广

5 功能需求详述

5.1 统一身份认证与访问控制（FR-AUTH）

模块目标：接入学校统一身份认证，沿用校内账号；在现有会话体系上补齐 OA 所需角色、部门与密级信息；提供可控的应急入口。

需求条目	需求描述与验收要点
FR-AUTH-001　P0 **统一认证登录** 全部内部角色	未登录访问任意业务页面时跳转统一认证；认证成功后回跳原页面。支持 CAS、OAuth2/OIDC 两种协议适配，协议与地址由配置项决定，不写死在代码中。验收：未登录访问文档中心被拦截，登录后回到原页面；登录失败给出明确提示。
FR-AUTH-002　P0 **首次登录自动开通** STAFF	首次认证成功但系统无账号时，自动创建“待开通”账号并绑定学工号、姓名、部门；页面提示“等待管理员开通”。验收：新账号首次登录不报错，管理员可在用户列表中看到待开通人员并一键开通。
FR-AUTH-003　P0 **账号与组织映射** 全部内部角色	认证返回的学工号、姓名、部门、邮箱映射到系统账号；部门不存在时挂到“未分配部门”并告警。验收：映射后可正确显示姓名与部门，部门缺失时有告警记录。
FR-AUTH-004　P0 **单点登出与会话失效** 全部内部角色	主动退出时清除本地会话并调用统一认证登出；管理员可强制某用户下线；停用账号立即失效。验收：退出后回退按钮无法再进入业务页面；强制下线在 60 秒内生效。
FR-AUTH-005　P0 **应急本地管理员登录** SYSADMIN	统一认证不可用时，允许 root 管理账号通过本地入口登录，入口默认仅内网指定 IP 可访问，并强制记录审计日志。验收：断开认证服务后可用应急入口登录并完成排障；登录记录含“应急”标识。
FR-AUTH-006　P0 **会话策略与并发控制** 全部内部角色	绝对有效期 12 小时、空闲 30 分钟、单账号并发 3 个会话，超限踢出最早会话；策略可在系统参数中调整。验收：空闲超时后操作跳转登录页并给出提示；第 4 个会话登录时最早会话被踢出。
FR-AUTH-007　P1 **账号状态联动** SYSADMIN	接收组织同步的离职、调岗、停用事件：停用立即失效会话并收回授权；调岗自动切换部门授权并保留历史审批。验收：模拟调岗后原部门文档不可见，新部门文档按新角色可见。
FR-AUTH-008　P1 **登录异常告警与锁定** SYSADMIN、AUDITOR	同一账号连续 5 次认证失败锁定 15 分钟；异地或多 IP 频繁登录触发告警；告警在审计页面可确认。验收：连续失败触发锁定并提示剩余时间；告警列表可标记“已处理”。

关键规则：

- 认证协议、地址、客户端凭据全部通过环境变量与 `interface/config/common.js` 配置，代码中不出现明文密钥。

- 认证失败、锁定、强制下线、应急登录四类事件必须写审计日志，保留账号、IP、时间、结果与原因。
- 本地应急入口与统一认证入口在页面上明确区分，避免用户误用。

5.2 文档管理（FR-DOC）

模块目标：让资料“分类清楚、权限明确、版本可追、回收可救”。

需求条目	需求描述与验收要点
FR-DOC-001 P0 **分类目录** DOCADMIN、SYSADMIN	两级树形分类（如“制度文件 / 教学管理制度”），支持新增、重命名、排序、停用；停用前校验目录下无在库文档。验收：目录树正确展示，停用有在库文档的目录被拒绝并提示迁移。
FR-DOC-002 P0 **文档上传** DOCADMIN、DEPTHEAD、STAFF	支持点击选择与拖拽上传；允许 PDF、DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、TXT、MD、PNG/JPG、ZIP/RAR；单文件不超过 50 MB，单次不超过 10 个；上传时填标题、分类、标签、密级、可见范围。验收：超限文件被拒绝并提示；上传成功后出现在“我的文档”，状态为草稿。
FR-DOC-003 P1 **批量上传** DOCADMIN	支持多选与文件夹上传，上传后批量设置分类与密级；单个失败不影响其他文件，生成结果清单。验收：10 个文件批量上传，失败项在清单中标红并可重试。
FR-DOC-004 P0 **文档属性与密级** DOCADMIN、DEPTHEAD	维护标题、文档编号、分类、归属部门、标签、密级、可见范围、有效期、摘要；密级变更需说明理由，敏感级变更走审批。验收：属性保存后列表与详情同步更新；密级降低需审批。
FR-DOC-005 P0 **在线预览** 全部内部角色	PDF、图片、文本、Markdown 直接预览；Office 文档服务端转换为 PDF 后预览并缓存；不支持格式提示下载。验收：常见格式可在浏览器内预览，转换失败有明确提示。
FR-DOC-006 P0 **下载与水印** 全部内部角色	下载走鉴权接口，不暴露静态直链；敏感文档默认添加“姓名 + 学工号 + 时间”水印；下载记录写入审计。验收：复制下载链接给无权限用户访问被拒绝；敏感文档下载件含水印。
FR-DOC-007 P0 **文档检索** 全部内部角色	按标题、文档编号、标签、上传人模糊检索，结果按相关度与时间排序，只返回有权限的文档。验收：搜索他人无权限文档不出现；分页与总数正确。
FR-DOC-008 P1 **高级筛选** 全部内部角色	按分类、部门、密级、状态、上传时间区间、文件类型组合筛选，条件可保存为常用视图。验收：组合条件结果准确，刷新后视图保留。
FR-DOC-009 P0 **版本管理** DOCADMIN、DEPTHEAD	编辑或替换文件生成新版本，保留版本号、上传人、时间、变更说明；可查看、下载、回滚历史版本，回滚生成新版本。验收：同一文档存在 3 个版本，回滚后版本号递增且旧版本仍可查。
FR-DOC-010 P0 **归档与取消归档** DOCADMIN、DEPTHEAD	归档后文档只读、进入正式库并可按可见范围被检索；取消归档需填写理由并留痕。验收：归档后编辑按钮不可用；取消归档后恢复可编辑。

需求条目	需求描述与验收要点
FR-DOC-011　P0 **回收站与恢复** DOCADMIN、SYSADMIN	删除进入回收站保留 30 天，支持按原路径恢复；到期自动清理；彻底删除仅系统管理员可执行。验收：删除后可恢复且版本与授权保留；30 天后自动清理。
FR-DOC-012　P0 **删除文档** DOCADMIN 、 DEPTHEAD 、 STAFF	本人或管理范围内可删除，二次确认并填写原因；已归档文档需先取消归档或走删除审批（可配置）。验收：删除后列表不再显示，回收站可见；原因写入审计。
FR-DOC-013　P0 **编辑与重命名** DOCADMIN 、 DEPTHEAD 、 STAFF	草稿与未归档文档可编辑元数据与文件；重命名校验同分类下标题不重复；已归档文档只读。验收：重复标题被拒绝并提示；归档后编辑入口隐藏且接口拒绝。
FR-DOC-014　P1 **移动与复制** DOCADMIN、DEPTHEAD	支持移动至其他分类、复制为新文档；跨部门移动需具备目标部门管理权限；复制保留密级与标签，不复制授权。验收：移动后原位置不再显示；复制件无原授权。
FR-DOC-015　P1 **批量操作** DOCADMIN	批量归档、批量移动、批量授权、批量删除；操作前展示影响条数，执行后输出成功与失败清单。验收：批量授权 20 份文档，结果清单与实际一致。
FR-DOC-016　P0 **我的文档** STAFF、DOCADMIN	按草稿、审批中、已归档、被退回、回收站分组展示本人文档，支持快速提交归档与查看进度。验收：状态与审批实例一致，被退回文档显示退回原因。
FR-DOC-017　P0 **文档详情与操作记录** 有查看权限的角色	详情页展示元数据、当前版本、可见范围、授权摘要、关联审批、操作时间线；时间线含操作人、动作、时间、结果。验收：上传、编辑、授权、下载、审批均在时间线可查。
FR-DOC-018　P0 **文档编号与命名规则** DOCADMIN、SYSADMIN	文档编号按“院系代码-分类代码-年份-流水号”自动生成（如 YX-ZD-2026-0001），可在参数中调整规则；文件名存储时做安全化处理，展示时保留原名。验收：编号唯一且连续；特殊字符文件名可正常上传下载。

关键规则：

- **文件类型安全**：沿用现有上传拦截策略，禁止 PHP、JSP、ASP、EXE、DLL、SO、SH、BAT、CMD、MSI、SCR 等可执行或脚本类型；压缩包只允许下载，不在线解压。
- **存储与访问**：文件存放于非静态目录（如 `oaStorage/files/`），仅通过下载接口流式输出并校验权限；不得放在 `static/` 下依赖静态服务直接访问。
- **版本策略**：同一文档最多保留 20 个版本，超出时归档最早版本；版本号从 V1 递增，回滚同样递增。
- **删除策略**：回收站保留 30 天，到期由定时任务清理；清理任务失败须告警。
- **水印策略**：敏感文档默认水印，包含姓名、学工号、下载时间；水印不影响正文可读性。
- **预览策略**：Office 转 PDF 使用服务端转换组件，转换结果按文档版本缓存，避免重复转换；转换失败降级为下载。

5.3 权限管理（FR-PERM）

模块目标：把“谁能看、谁能改、谁能授权”变成可配置、可审批、可核查的规则。

需求条目	需求描述与验收要点
FR-PERM-001 P0 **角色与成员管理** SYSADMIN	维护角色名称、权限编码、数据范围、状态；为人员分配或移除角色，支持批量分配与到期时间。验收：角色变更后成员菜单与接口权限同步变化（60 秒内）。
FR-PERM-002 P0 **文档库授权** DOCADMIN、DEPTHEAD	对分类、部门或某批文档授予查看、下载、上传、编辑权限；可授给人员、角色或部门；必须设置用途与到期时间。验收：被授权人可见范围扩大，到期后自动失效。
FR-PERM-003 P0 **文档级授权** DOCADMIN、DEPTHEAD	对单份文档临时授权，支持按人、按角色、按部门；支持“仅预览不可下载”；授权记录展示在文档详情。验收：仅预览授权下下载按钮不可用且接口拒绝。
FR-PERM-004 P0 **权限申请** STAFF、DEPTHEAD	用户对某分类或某份文档申请查看、下载、编辑权限，填写用途、期限并提交审批；申请单可查看进度与结果。验收：申请提交后进入审批待办；通过后权限自动生效并记录来源。
FR-PERM-005 P0 **权限调整审批** DEPTHEAD、APPROVER、LEADER	敏感权限（敏感文档、跨部门、期限超过 90 天）需经审批；审批通过后自动写入授权记录，驳回则通知申请人。验收：审批通过无需人工再授权；驳回后权限不变。
FR-PERM-006 P0 **权限台账** DOCADMIN、SYSADMIN、AUDITOR	按人员、部门、文档、分类、授权来源、到期时间查询权限分布；支持导出 Excel。验收：台账与实际访问控制一致，抽样 10 条核对无差异。
FR-PERM-007 P0 **权限到期回收** 系统	授权到期前 7 天提醒被授权人与授权人；到期自动失效并记录；支持批量续期（需审批）。验收：到期后访问被拒绝，日志记录“授权到期”。
FR-PERM-008 P1 **显式拒绝与临时限制** SYSADMIN、DOCADMIN	对特定人员设置临时禁止访问某分类或文档，优先级高于任何授权；解除需填写理由。验收：存在拒绝记录时，即使有授权也无法访问。
FR-PERM-009 P0 **权限变更留痕** 系统	记录授权人、被授权人、对象、权限项、有效期、审批单号、变更前后值；不可修改删除。验收：任意一次授权可在审计日志中还原完整信息。
FR-PERM-010 P1 **权限复核** DOCADMIN、AUDITOR	每季度生成权限复核任务，列出长期未使用、超期、跨部门授权，逐项确认保留或收回；复核结果归档。验收：复核任务可生成、可分派、可导出结论。
FR-PERM-011 P0 **部门负责人权限边界** DEPTHEAD	部门负责人只能在本部门及下级部门范围内授权；超出范围时只能提交申请，不能直接授权。验收：尝试授权其他部门文档被拒绝并提示走申请流程。
FR-PERM-012 P0 **数据范围配置** SYSADMIN	角色可配置数据范围为全院、本部门及下级、本部门、本人、任务范围；范围变更需记录变更原因。验收：修改范围后列表数据量与预期一致。

关键规则：

- **授权三要素**：对象（人/角色/部门）、权限项（查看/下载/上传/编辑/管理）、期限，缺一不可保存。
- **授权来源**：角色授权、文档库授权、文档级授权、审批通过自动授权四类；台账需标注来源，便于回收。
- **到期提醒**：到期前 7 天、3 天、1 天各提醒一次；到期当天失效并通知。
- **禁止自我扩权**：任何人不得为自己授予超出当前角色范围的数据权限；系统管理员为他人授权时须选择审批单号或填写理由。
- **批量授权上限**：单次批量授权不超过 200 份文档，超出时分批执行。

5.4 审批管理（FR-APR）

模块目标：由管理员按实际业务配置审批事项，发起、流转、退回、驳回、留痕全流程可用。

需求条目	需求描述与验收要点
FR-APR-001　P0 **审批事项与模板** SYSADMIN	新建事项（如文档归档、敏感下载、权限申请、对外提供材料），配置适用部门、表单字段、附件要求、流程节点、时限、是否允许撤回。验收：事项启停用生效；停用后不可新发起，历史实例不受影响。
FR-APR-002　P0 **环节与审批人配置** SYSADMIN	支持串行、并行会签、或签三种节点；审批人来源支持指定人员、指定角色、部门负责人、发起人上级；可设置时限与超时提醒。验收：三种节点均可跑通；审批人离职时提示需重新指定。
FR-APR-003　P0 **表单字段配置** SYSADMIN	支持文本、多行文本、数字、日期、下拉、单选、多选、附件、关联文档字段；可设置必填、默认值、校验规则。验收：配置的字段在发起页正确渲染并校验。
FR-APR-004　P0 **发起审批** 全部内部角色	选择事项模板，填写表单、上传附件（可关联已有文档），提交后生成实例与首节点任务；提交前可保存草稿。验收：必填未填不能提交；提交后发起人可在“我发起的”中看到进度。
FR-APR-005　P0 **待办列表** 审批人	按紧急度、剩余时限、发起时间排序；显示事项、发起人、当前环节、剩余时间；支持批量同意（仅限简单事项且模板允许）。验收：待办数量与任务表一致；超时任务标红。
FR-APR-006　P0 **已办列表** 审批人	展示本人已处理任务及结果，可按事项、结果、时间筛选；可进入详情查看完整轨迹。验收：已办记录不可再次处理，重复提交被拒绝。
FR-APR-007　P0 **同意** 审批人	填写意见（可选或必填按模板）、可添加附件；会签节点需全部同意，或签节点任一同意即通过；通过后自动流转下一节点或办结。验收：会签 2 人仅 1 人同意时仍为处理中；全部同意后状态变为已通过。

需求条目	需求描述与验收要点
FR-APR-008 P0 **退回** 审批人	退回至发起人或指定前序节点，必须填写退回理由；退回后实例状态为“已退回”，发起人可修改后重新提交。验收：退回后发起人收到通知，重新提交生成新轮次记录。
FR-APR-009 P0 **驳回** 审批人	终止流程，必须填写驳回理由；实例状态“已驳回”，不可继续流转，可重新发起新实例。验收：驳回后待办消失，发起人可查看理由。
FR-APR-010 P0 **撤回** 发起人	首个节点未处理时可撤回；已处理或已办结不可撤回；撤回记录留痕。验收：首节点已处理时撤回按钮不可用且接口拒绝。
FR-APR-011 P1 **转办与加签** 审批人	转办将任务转给他人并说明原因；加签在当前节点增加审批人（不超过 3 人），原审批人可选择是否继续参与。验收：转办后原处理人待办消失、新处理人收到任务；加签记录在轨迹中。
FR-APR-012 P1 **催办与超时提醒** 发起人、审批人	发起人可对停滞任务催办；系统在时限前 1 天、超时当天提醒处理人与其部门负责人；催办次数与时间记录。验收：催办后处理人收到站内信；超时任务在列表标红并计入统计。
FR-APR-013 P0 **审批记录与轨迹** 有查询权限的角色	展示实例基本信息、表单、附件、各节点处理人、意见、时间、结果、耗时；轨迹不可编辑。验收：轨迹按时间正序完整展示，含退回与重新提交轮次。
FR-APR-014 P0 **抄送与通知** SYSADMIN、审批人	支持节点抄送与办结抄送；抄送人只读；通知渠道包括站内信，邮件为可选。验收：抄送人可在“抄送我的”中查看，无法操作。
FR-APR-015 P1 **打印与导出审批单** 审批人、DOCADMIN	生成含表单、意见、轨迹、二维码（实例编号）的 PDF，敏感事项加水印；导出行为记审计。验收：导出 PDF 内容完整、分页正常、二维码可识别实例编号。
FR-APR-016 P1 **审批统计** LEADER、SYSADMIN	按事项、部门、时间统计发起量、办结量、退回率、驳回率、平均时长、超时率；支持导出。验收：统计口径与实例明细可核对一致。

关键规则：

- **模板版本**：模板修改生成新版本，已发起实例继续使用发起时的版本快照，避免“改模板影响在途流程”。
- **审批人解析**：指定人员优先于角色；角色解析到多人时按“或签”处理并全部通知，任一处理即完成；部门负责人取发起人所在部门。
- **一人多任务**：同一实例同一节点只生成一条任务；转办与加签生成子任务并保留原任务轨迹。
- **幂等与并发**：审批提交带版本号与任务状态校验，重复提交或已被他人处理时返回明确提示，不产生重复流转。
- **时限计算**：按工作日计算，节假日可在字典中维护；超时只提醒不自动通过，避免误办。
- **敏感事项**：敏感文档归档、敏感下载、跨部门授权三类事项强制走审批，不允许关闭。

5.5 审计与安全（FR-AUD）

模块目标：关键动作可追溯、日志可查询、数据可恢复。

需求条目	需求描述与验收要点
FR-AUD-001 P0 **登录日志** 系统	记录账号、姓名、时间、IP、终端、认证方式、结果、失败原因；保留不少于 6 个月。验收：登录成功与失败均有记录，可按账号与时间检索。
FR-AUD-002 P0 **文档操作日志** 系统	记录上传、预览、下载、编辑、重命名、移动、删除、恢复、归档、版本回滚；含文档编号、操作人、IP、结果。验收：任一次下载可在日志中定位到人、时间与文档。
FR-AUD-003 P0 **授权变更日志** 系统	记录授权与收回的完整信息，含审批单号与变更前后值。验收：授权记录与台账可互相追溯。
FR-AUD-004 P0 **审批留痕** 系统	记录发起、提交、同意、退回、驳回、撤回、转办、加签、催办、抄送；含意见与附件。验收：审批轨迹与日志一致。
FR-AUD-005 P0 **审计查询** SYSADMIN、AUDITOR	按时间、人员、部门、文档、操作类型、结果组合查询；支持分页与导出；查询行为本身记审计。验收：组合条件查询结果准确，导出字段完整。
FR-AUD-006 P0 **审计导出** AUDITOR、SYSADMIN	导出 CSV / Excel，单次不超过 5 万条；导出文件带操作人与时间标识；导出需二次确认。验收：导出文件可用 Excel 打开且编码正确。
FR-AUD-007 P1 **日志防篡改** 系统	日志只追加不修改，写入时计算链式摘要（前一条摘要 + 本条内容），提供完整性校验工具。验收：手工修改数据库记录后校验告警。
FR-AUD-008 P0 **备份与恢复** SYSADMIN	每日自动备份数据库与文件存储，保留 30 天；支持手工备份、备份下载、恢复演练；RPO 不超过 24 小时、RTO 不超过 4 小时。验收：从备份恢复到演练环境，数据与文件抽样一致。
FR-AUD-009 P1 **异常告警** SYSADMIN、AUDITOR	对异常登录、越权尝试、短时间大批量下载、审批超时集中出现等场景告警；告警可标记处理结果。验收：模拟 1 小时内下载 100 份文档触发告警。

关键规则：

- 审计日志与业务数据分集合存储，业务删除不级联删除审计日志。
- 日志保留 6 个月，重要审计日志（授权、审批、下载）保留 3 年或按学校要求。
- 审计页面不提供“删除日志”入口；数据库层禁止应用账号执行删除与更新操作（使用独立写入账号或写入前校验）。
- 备份文件加密存储，备份目录与 Web 目录分离，备份下载需二次确认并留痕。

5.6 工作台、通知与统计（FR-PORTAL）

需求条目	需求描述与验收要点
FR-PORTAL-001 P0 **工作台** 全部内部角色	按角色展示待办数量、我发起的审批、最近文档、常用入口、通知摘要；首屏加载不超过 2 秒。验收：不同角色看到不同卡片，数据与各列表一致。
FR-PORTAL-002 P0 **我的待办卡片** 审批人	展示待办 Top 5、超时提醒、一键进入待办列表。验收：处理完一条待办后卡片数量实时减少。
FR-PORTAL-003 P0 **消息通知** 全部内部角色	站内信通知审批任务、退回、驳回、授权到期、公告；支持已读未读与批量已读；邮件通知可选。验收：审批流转后 10 秒内收到站内信。
FR-PORTAL-004 P0 **统计看板** LEADER、DOCADMIN、SYSADMIN	文档总量与分类分布、部门分布、下载 Top、审批办结率与平均时长、超时事项、权限到期数量；支持按时间范围筛选。验收：指标与明细可核对，图表明细可下钻。
FR-PORTAL-005 P1 **公告** SYSADMIN	发布、编辑、撤回公告，设置可见范围与置顶；公告阅读状态可统计。验收：公告在工作台展示，撤回后不再显示。
FR-PORTAL-006 P1 **快捷入口** 全部内部角色	按角色配置常用入口（上传文档、发起审批、权限申请、待办）。验收：入口跳转正确，无权限入口不显示。
FR-PORTAL-007 P1 **个人设置** 全部内部角色	设置通知方式、默认分类、列表每页条数、水印显示偏好（不影响强制水印）。验收：设置保存后生效并在下次登录保留。

关键规则：

- 通知去重：同一实例同一节点同一事件只发一次；批量操作合并为一条摘要通知。
- 通知保留 90 天，过期自动清理；未读通知在顶部红点提示。
- 统计口径固定并在页面标注，避免“同名指标不同算法”。

5.7 系统管理（FR-SYS）

需求条目	需求描述与验收要点
FR-SYS-001 P0 **部门管理** SYSADMIN	维护部门层级（两级）、编码、负责人、排序、状态；删除前校验无人员与文档。验收：部门树展示正确，删除有人员的部门被拒绝。
FR-SYS-002 P0 **用户管理** SYSADMIN	用户列表支持按姓名、学工号、部门、角色、状态筛选；可分配角色、设置密级权限、停用、重置会话。验收：停用后该用户 60 秒内无法访问。
FR-SYS-003 P0 **角色管理** SYSADMIN	内置 7 个角色不可删除；可复制角色、调整权限编码与数据范围；角色变更展示影响人数。验收：角色权限调整后，成员权限同步更新。

需求条目	需求描述与验收要点
FR-SYS-004 P0 **字典管理** SYSADMIN	维护文档分类标签、密级、文件类型、退回原因、通知模板等字典；字典项支持启停与排序。验收：字典变更在业务页面即时生效。
FR-SYS-005 P0 **参数配置** SYSADMIN	配置文件大小上限、允许类型、回收站保留天数、会话超时、审批时限、水印开关、备份时间等。验收：参数保存后生效，修改记录留痕。
FR-SYS-006 P0 **组织同步** SYSADMIN	支持接口拉取与文件导入两种方式；同步前展示差异（新增、变更、离职），确认后执行；同步结果生成报告。验收：模拟 10 条人员变更，差异清单与实际一致。
FR-SYS-007 P1 **系统健康检查** SYSADMIN	展示数据库连接、磁盘剩余、备份状态、定时任务、近期错误；异常项高亮。验收：断开数据库后页面显示“数据库异常”。
FR-SYS-008 P0 **数据导入与初始化** SYSADMIN	提供部门、人员、历史文档索引导入模板；导入前校验格式与重复，导入后生成成功/失败报告。验收：错误行可下载并按提示修正后重导。

关键规则：

- 系统参数修改、组织同步、数据导入、备份恢复四类操作必须二次确认并写审计日志。
- 内置角色、内置字典项不可删除，只能停用；停用前提示影响范围。
- 所有配置项统一存于 `interface/config/common.js`（静态配置）与 `oa_config` 集合（运行时可改参数），避免配置散落。

6 用例说明书

6.1 用例清单

共登记 30 个用例，覆盖全部 P0 功能。优先级与第 5 章一致；“关联需求”列出主要功能编号，完整追溯见 6.3。

编号	用例名称	主要参与者	优先级	关联需求	简要说明
UC-001	统一身份认证登录	全部内部角色、IDP	P0	FR-AUTH-001、003、004	从统一认证入口登录并建立 OA 会话
UC-002	首次登录开通	STAFF、SYSADMIN	P0	FR-AUTH-002、FR-SYS-002	新用户首次登录后由管理员开通角色
UC-003	检索与预览文档	全部内部角色	P0	FR-DOC-007、008、005	按条件找到有权限的文档并预览
UC-004	上传文档并提交归档	STAFF、DEPTHEAD	P0	FR-DOC-002、004、010、FR-APR-004	上传、设置属性、提交归档审批
UC-005	预览与下载（含水印）	全部内部角色	P0	FR-DOC-005、006、FR-AUD-002	在线查看或下载，敏感文档加水印
UC-006	版本更新与回滚	DOCADMIN、DEPTHEAD	P0	FR-DOC-009、017	替换文件生成新版本，必要时回滚
UC-007	归档与取消归档	DOCADMIN、DEPTHEAD	P0	FR-DOC-010、013	归档使文档转正式库并只读
UC-008	文档级授权	DOCADMIN、DEPTHEAD	P0	FR-PERM-003、009、007	对单份文档限时授权并留痕
UC-009	权限调整审批	DEPTHEAD、APPROVER、LEADER	P0	FR-PERM-005、002、006	敏感权限调整经审批后生效
UC-010	权限申请	STAFF、DEPTHEAD	P0	FR-PERM-004、005	用户申请权限并跟踪结果
UC-011	配置审批模板	SYSADMIN	P0	FR-APR-001、002、003	配置事项、表单、环节与审批人
UC-012	发起审批	全部内部角色	P0	FR-APR-004、014	选择模板、填写表单并提交
UC-013	处理审批待办	审批人	P0	FR-APR-005 至 009	同意、退回或驳回并写意见
UC-014	撤回、催办、转办与加签	发起人、审批人	P0	FR-APR-010、011、012	流程过程中的四类干预操作
UC-015	审批进度与记录查询	全部内部角色	P0	FR-APR-013、015	查看完整轨迹与导出审批单

编号	用例名称	主要参与者	优先级	关联需求	简要说明
UC-016	审计查询与导出	SYSADMIN、AUDITOR	P0	FR-AUD-005、006	组合查询日志并导出
UC-017	组织同步与用户开通	SYSADMIN、IDP	P0	FR-SYS-006、FR-AUTH-003	同步组织人员并处理差异
UC-018	回收站恢复与彻底删除	DOCADMIN、SYSADMIN	P0	FR-DOC-011、012	恢复误删文档或到期清理
UC-019	批量上传与批量授权	DOCADMIN	P1	FR-DOC-003、015、FR-PERM-002	批量处理资料并查看结果清单
UC-020	查看统计看板	LEADER、DOCADMIN、SYSADMIN	P0	FR-PORTAL-004、FR-APR-016	查看文档与审批指标并下钻
UC-021	权限到期自动回收	系统	P0	FR-PERM-007	到期授权自动失效并通知
UC-022	离职与调岗处理	SYSADMIN、IDP	P1	FR-AUTH-007、FR-PERM-008	停用账号、收回授权、保留历史
UC-023	敏感文档下载审批	STAFF、APPROVER	P1	FR-DOC-006、FR-PERM-005、FR-APR-004	下载敏感文档前先审批
UC-024	公告发布	SYSADMIN	P1	FR-PORTAL-005	发布、置顶、撤回公告
UC-025	备份与恢复	SYSADMIN	P0	FR-AUD-008	手工备份、校验与恢复演练
UC-026	应急管理员登录	SYSADMIN	P0	FR-AUTH-005	认证服务不可用时排障
UC-027	系统参数配置	SYSADMIN	P0	FR-SYS-005、004	调整会话、文件、水印等参数
UC-028	异常告警处理	SYSADMIN、AUDITOR	P1	FR-AUD-009	查看告警并标记处理结果
UC-029	代理审批	审批人	P2	FR-APR-002	授权他人代为处理待办（本期不实现）
UC-030	跨部门共享审批	DEPTHEAD、LEADER	P1	FR-PERM-002、FR-APR-004	跨部门资料共享走审批

6.2 用例详细说明

UC-001 统一身份认证登录

用例编号	UC-001
参与者	教职工、部门负责人、审批人、领导、文档管理员、系统管理员、审计员；学校统一身份认证（IDP）

优先级	P0
关联需求	FR-AUTH-001、FR-AUTH-003、FR-AUTH-004、FR-AUTH-006
前置条件	用户已在学校统一身份认证中拥有有效账号；OA 已完成认证参数配置
触发条件	用户访问 OA 任意业务页面或点击“统一认证登录”

主流程：

1. 用户访问 OA 页面，系统检测到无有效会话，跳转统一认证登录页并携带回跳地址。
2. 用户在统一认证页完成账号密码或学校要求的认证方式。
3. 认证成功后，IDP 携带票据回跳 OA 回调地址。
4. OA 校验票据，获取学工号、姓名、部门、邮箱等属性。
5. OA 查询本地账号：存在则加载角色、部门、密级与权限版本；不存在则创建“待开通”账号（见 UC-002）。
6. OA 写入会话快照，记录登录日志，跳转回原访问页面。
7. 页面按角色渲染菜单与工作台数据。

异常与分支：

- 4a 票据无效或过期：提示“登录已失效，请重新登录”，重新跳转认证，不建立会话。
- 4b IDP 返回缺少学工号：记录错误日志并提示“账号信息不完整，请联系管理员”，不建立会话。
- 5a 账号状态为停用：提示“账号已停用”，记录失败原因，不建立会话。
- 5b 账号状态为待开通：进入待开通提示页，仅可查看提示与联系方式。
- 6a 并发会话超过 3 个：踢出最早会话并提示“已在其他设备登录”。

后置条件： 用户会话建立；登录日志写入；权限版本记录到会话。

业务规则： 登录失败不区分“账号不存在”与“密码错误”提示；认证过程不记录用户密码；会话 Cookie 必须为 HttpOnly 且按 HTTPS 自动安全标记。

UC-002 首次登录开通

用例编号	UC-002
参与者	教职工、系统管理员
优先级	P0
关联需求	FR-AUTH-002、FR-SYS-002、FR-SYS-006
前置条件	用户首次通过统一认证，系统中无对应账号
触发条件	首次认证成功

主流程：

1. 系统创建账号，状态为“待开通”，写入学工号、姓名、部门（无法匹配时为“未分配部门”）。
2. 系统向系统管理员发送“待开通”通知，并在用户列表置顶显示。
3. 管理员核对部门与岗位，选择角色（默认 STAFF，可按岗位追加）与密级权限。
4. 管理员确认开通，账号状态变为“启用”，权限版本自增。
5. 用户重新进入系统，按角色看到工作台。

异常与分支：

- 3a 部门无法匹配：管理员先维护部门或选择“未分配部门”，并记录原因。
- 4a 管理员误开通：可在用户管理中停用并重新分配，操作留痕。

后置条件： 账号启用；开通记录写入审计日志；用户收到开通通知。

UC-003 检索与预览文档

用例编号	UC-003
参与者	全部内部角色
优先级	P0
关联需求	FR-DOC-007、FR-DOC-008、FR-DOC-005、FR-DOC-017
前置条件	用户已登录且具备文档查看权限
触发条件	用户在文档中心输入关键词或选择筛选条件

主流程：

1. 用户输入关键词（标题/编号/标签）或选择分类、部门、密级、时间范围。
2. 系统在权限范围内检索，返回分页结果，展示标题、编号、分类、密级、更新时间。
3. 用户点击文档进入详情，系统二次校验查看权限。
4. 系统展示元数据、当前版本、可见范围摘要与操作时间线。
5. 用户点击“预览”，系统按格式直接预览或转换后预览，并记录预览日志。

异常与分支：

- 2a 无匹配结果：提示“未找到相关文档”，建议调整关键词或申请权限。
- 3a 文档已被删除或归档收回：提示“文档不可用”，不展示内容。
- 4a 无下载权限：隐藏下载按钮，接口同样拒绝。
- 5a 转换失败：提示“该格式暂不支持预览，请下载查看”，并提供下载入口（若有权限）。

后置条件： 预览行为写入文档操作日志；检索条件可选择保存为视图。

UC-004 上传文档并提交归档

用例编号	UC-004
参与者	教职工、部门负责人、文档管理员
优先级	P0
关联需求	FR-DOC-002、FR-DOC-004、FR-DOC-010、FR-APR-004、FR-APR-012
前置条件	用户已登录；具备上传权限；目标分类已启用
触发条件	用户点击“上传文档”

主流程：

1. 用户选择文件（或拖拽），系统校验类型、大小与数量。
2. 用户填写标题、分类、标签，选择密级（公开/内部）与可见范围。
3. 系统上传文件，生成草稿文档与 V1 版本，状态为“草稿”。
4. 用户在“我的文档”中点击“提交归档”，系统展示归档确认页（分类、密级、可见范围、审批人）。
5. 用户确认提交，系统创建“文档归档审批”实例与首节点任务，文档状态变为“审批中”。
6. 审批通过后，文档状态变为“已归档”，按可见范围可被检索；发起人收到通知。

异常与分支：

- 1a 文件类型不允许：拒绝并提示允许的类型清单。
- 1b 文件超过 50 MB：拒绝并提示压缩或拆分。
- 2a 选择“敏感”密级：跳转“敏感文档归档审批”，需额外填写敏感说明与知悉范围。
- 5a 审批被退回：文档状态变为“被退回”，发起人可修改后重新提交，生成新轮次。
- 5b 审批被驳回：文档保持草稿状态，可修改后重新发起。

后置条件： 文档与版本落库；审批实例生成；上传与提交行为写入审计日志。

业务规则： 未归档文档默认仅本人与文档管理员可见；归档前必须完成密级与可见范围设置；同一分类下标题重复时提示改名。

UC-005 预览与下载（含水印）

用例编号	UC-005
参与者	全部内部角色
优先级	P0
关联需求	FR-DOC-005、FR-DOC-006、FR-AUD-002、FR-PERM-003

前置条件	用户对文档具备查看或下载权限
触发条件	用户在详情页点击“预览”或“下载”

主流程：

1. 用户点击预览或下载，系统校验会话、功能权限、密级与文档授权。
2. 校验通过后，系统读取文件流：预览走转换服务，下载走流式输出。
3. 敏感文档在输出前添加水印（姓名、学工号、时间）。
4. 系统写入下载或预览日志，包含文档编号、版本、操作人、IP、结果。
5. 浏览器展示预览内容或触发文件下载。

异常与分支：

- 1a 无权限：返回 403，页面提示“无权访问，可申请权限”，记录越权尝试。
- 1b 授权已过期：提示“授权已到期”，提供续期申请入口。
- 3a 水印服务异常：中止输出并告警，不得输出无水印原件。
- 4a 日志写入失败：中止下载并提示稍后重试，保证“无日志不下载”。

后置条件： 下载记录可查；文件未被复制到静态目录。

UC-006 版本更新与回滚

用例编号	UC-006
参与者	文档管理员、部门负责人
优先级	P0
关联需求	FR-DOC-009、FR-DOC-017、FR-AUD-002
前置条件	用户具备编辑权限；文档未被归档或已取消归档
触发条件	用户点击“上传新版本”或“回滚”

主流程：

1. 用户选择新文件并填写变更说明。
2. 系统校验文件后保存为 V(n+1)，保留旧版本，更新文档当前版本指向。
3. 文档详情展示版本列表（版本号、上传人、时间、说明、大小）。
4. 用户选择历史版本点击“回滚”，系统以历史版本内容生成新的 V(n+2)，并记录回滚来源。
5. 系统通知文档关注人与相关审批人（如已归档文档需重新审批）。

异常与分支：

- 2a 文件与上一版本完全相同（哈希一致）：提示“内容未变化”，不生成新版本。

- 4a 文档处于“审批中”：禁止回滚，提示先撤回或等待审批结束。
- 4b 回滚至已标记“作废”的版本：需二次确认并填写理由。

后置条件： 版本记录完整；当前版本与列表一致；回滚行为可追溯。

UC-008 文档级授权

用例编号	UC-008
参与者	文档管理员、部门负责人
优先级	P0
关联需求	FR-PERM-003、FR-PERM-007、FR-PERM-009、FR-PERM-011
前置条件	授权人对文档具备管理权限；被授权人在授权人数据范围内或已获跨部门授权资格
触发条件	用户在文档详情点击“授权”

主流程：

1. 用户选择授权对象（人员/角色/部门），勾选权限项（查看/下载/编辑），设置到期时间与用途。
2. 系统校验：授权对象有效、权限项不超出授权人自身权限、期限不超过 365 天。
3. 若属敏感权限（敏感文档、跨部门、期限超过 90 天），系统生成“权限调整审批”实例，授权暂不生效。
4. 审批通过后，系统写入授权记录，状态“生效”，被授权人收到通知。
5. 授权记录出现在文档详情与权限台账，到期前 7 天提醒。

异常与分支：

- 2a 授权对象为本人：拒绝，提示“不能为本人授权”。
- 2b 超出数据范围：拒绝，提示走“权限申请”。
- 3a 审批被驳回：授权记录状态“已驳回”，不生效。
- 5a 到期未续期：自动失效，被授权人访问被拒绝并收到到期通知。

后置条件： 授权记录与审批单关联；台账可查；变更写入审计日志。

UC-009 权限调整审批

用例编号	UC-009
参与者	部门负责人、审批人、院系领导
优先级	P0
关联需求	FR-PERM-005、FR-PERM-002、FR-PERM-006、FR-APR-013
前置条件	存在待审批的权限调整申请；审批人具备该事项审批权

触发条件	授权申请提交或权限申请通过初审

主流程：

1. 系统生成“权限调整审批”实例，展示申请人、授权对象、权限项、期限、用途与风险提示。
2. 审批人查看申请详情与申请人历史授权情况。
3. 审批人选择同意、退回或驳回，填写意见。
4. 同意且流程结束时，系统自动写入授权并通知申请人；退回则修改后重提；驳回则终止。
5. 系统记录审批轨迹，权限台账标注“审批单号”。

异常与分支：

- 3a 审批人发现申请超出必要范围：退回并注明建议范围。
- 4a 授权写入失败：实例标记“待补偿”，告警并支持重试，避免“审批通过但无权限”。
- 4b 同一对象重复授权：系统合并展示，提示“已有相同授权”，避免重复。

后置条件： 授权生效或申请终止；审批与授权记录互相可追溯。

UC-011 配置审批模板

用例编号	UC-011
参与者	系统管理员
优先级	P0
关联需求	FR-APR-001、FR-APR-002、FR-APR-003、FR-SYS-004
前置条件	管理员已登录；具备模板配置权限
触发条件	管理员进入“审批模板”页面新建或编辑

主流程：

1. 管理员填写事项名称、编码、适用部门、说明与图标。
2. 配置表单字段：添加文本、日期、附件、关联文档等字段，设置必填与校验。
3. 配置流程节点：选择串行/会签/或签，设置审批人来源（指定人/角色/部门负责人/上级）、时限与超时提醒。
4. 配置规则：是否允许撤回、退回节点范围、是否允许加签、抄送人。
5. 管理员保存并预览，系统校验节点完整性与审批人可达性（角色下是否有成员）。
6. 管理员启用模板，模板版本号自增，新发起实例使用新版本。

异常与分支：

- 3a 审批人角色下无成员：保存被拒绝，提示先配置角色成员。

- 4a 节点超过 5 级：提示精简，避免流程过长（可配置上限）。
- 6a 修改已启用模板：生成新版本，不影响在途实例。

后置条件： 模板生效；版本记录可查；变更写入审计日志。

UC-012 发起审批

用例编号	UC-012
参与者	全部内部角色
优先级	P0
关联需求	FR-APR-004、FR-APR-014、FR-APR-005、FR-PORTAL-003
前置条件	用户已登录；存在已启用且适用于本部门的事项模板
触发条件	用户点击“发起审批”并选择事项

主流程：

1. 用户选择事项，系统加载对应表单与说明。
2. 用户填写表单，上传附件或关联已有文档。
3. 用户可“保存草稿”或“提交”；提交前系统校验必填项与附件要求。
4. 提交成功后生成实例与首节点任务，状态“审批中”，发起人收到提交成功提示。
5. 首节点审批人收到站内信与待办；发起人可在“我发起的”查看进度。

异常与分支：

- 3a 必填未填或附件缺失：阻止提交并定位到具体字段。
- 3b 关联文档无权限：提示先申请权限或改选文档。
- 4a 首节点审批人为空（离职等）：实例进入“待分配”，通知系统管理员处理。
- 4b 重复提交：按钮置灰并做幂等校验，避免生成重复实例。

后置条件： 实例与任务落库；通知发送；审计日志记录。

UC-013 处理审批待办

用例编号	UC-013
参与者	审批人
优先级	P0
关联需求	FR-APR-005 至 FR-APR-009、FR-APR-013
前置条件	当前用户是任务处理人；任务状态为“待处理”
触发条件	用户在待办列表点击某条任务

主流程：

1. 用户打开审批详情，查看表单、附件、发起人、历史意见与剩余时限。
2. 用户选择处理方式：同意、退回或驳回。
3. 用户填写意见（同意可选，退回与驳回必填），可添加附件。
4. 系统校验任务状态与版本号，防止重复或并发处理。
5. 系统更新任务与实例状态：同意则流转下一节点或办结；退回/驳回按规则处理。
6. 系统通知发起人与相关处理人，写入审批留痕。

异常与分支：

- 4a 任务已被他人处理（会签/或签）：提示“该任务已处理”，刷新列表。
- 4b 会话过期：跳转登录，处理内容不丢失（草稿暂存）。
- 5a 下一节点审批人缺失：实例转“待分配”并通知管理员，不静默跳过。

后置条件： 任务状态更新；实例流转；审批轨迹完整。

UC-014 撤回、催办、转办与加签

用例编号	UC-014
参与者	发起人、审批人
优先级	P0（撤回、催办）/ P1（转办、加签）
关联需求	FR-APR-010、FR-APR-011、FR-APR-012
前置条件	实例处于流转中；操作人具备对应身份
触发条件	发起人点击“撤回”或“催办”；审批人点击“转办”或“加签”

主流程：

1. 撤回：发起人点击撤回，系统校验首节点未处理，撤回后实例状态“已撤回”，任务关闭，通知已处理的审批人。
2. 催办：发起人对停滞任务点击催办，系统记录催办次数并通知当前处理人；超时后同时通知部门负责人。
3. 转办：审批人选择接收人并填写原因，系统关闭原任务、生成新任务，轨迹记录转办关系。
4. 加签：审批人选择加签人员（不超过 3 人），系统生成并行子任务，原审批人选择是否继续参与。

异常与分支：

- 1a 首节点已处理：撤回按钮不可用，提示“流程已开始处理”。
- 2a 同一任务 24 小时内已催办 3 次：提示稍后再试，避免骚扰。
- 3a 接收人无该事项审批权限：允许转办但提示风险，要求管理员确认（可配置）。

- 4a 加签人数超限或环节不允许加签：拒绝并提示。

后置条件： 操作全部记录在审批轨迹与审计日志。

UC-015 审批进度与记录查询

用例编号	UC-015
参与者	发起人、审批人、文档管理员、领导
优先级	P0
关联需求	FR-APR-013、FR-APR-015、FR-DOC-017
前置条件	用户有实例查看权限（发起人、参与人、管理范围）
触发条件	用户进入“审批详情”或“审批记录”

主流程：

1. 用户按事项、状态、时间、发起人筛选实例列表。
2. 用户打开实例，查看基本信息、表单、附件、当前节点与耗时。
3. 用户查看轨迹：按时间正序列出提交、同意、退回、驳回、催办、转办等记录。
4. 用户可导出/打印审批单（PDF），敏感事项自动加水印。
5. 导出行为写入审计日志。

异常与分支：

- 1a 无权限查看他人实例：列表不返回，直接访问提示无权限。
- 4a 实例含敏感附件：导出时附件不嵌入，仅列清单。

UC-016 审计查询与导出

用例编号	UC-016
参与者	系统管理员、审计员
优先级	P0
关联需求	FR-AUD-001 至 FR-AUD-006
前置条件	用户具备审计查询权限
触发条件	用户进入“审计日志”页面

主流程：

1. 用户选择日志类型（登录/文档/授权/审批），设置时间范围与筛选条件。
2. 系统返回分页结果，展示时间、人员、操作、对象、结果、IP。
3. 用户点击某条记录查看详情（变更前后值、关联审批单号）。

4. 用户点击导出，选择字段与格式（CSV/Excel），二次确认后生成文件。
5. 系统记录“查询”与“导出”行为，导出文件带操作人与时间水印。

异常与分支：

- 2a 查询范围超过 90 天：提示缩小范围或走离线导出申请。
- 4a 导出超过 5 万条：拒绝并建议分批。
- 4b 导出任务耗时较长：转异步任务，完成后通知下载。

UC-017 组织同步与用户开通

用例编号	UC-017
参与者	系统管理员、IDP
优先级	P0
关联需求	FR-SYS-006、FR-AUTH-003、FR-AUTH-007
前置条件	已配置组织同步方式与凭据
触发条件	定时任务触发或管理员手工触发同步

主流程：

1. 系统拉取部门与人员数据，与本地比对生成差异清单（新增、变更、离职、部门调整）。
2. 管理员查看差异清单与影响说明。
3. 管理员确认执行，系统按规则处理：新增人员置“待开通”，离职人员停用并收回授权，调岗人员切换部门。
4. 系统生成同步报告（成功数、失败数、失败原因），失败项可重试。
5. 同步结果与操作写入审计日志。

异常与分支：

- 1a 接口不可用：任务失败并告警，保留上次同步时间，页面提示“数据可能不是最新”。
- 3a 人员部门在本地不存在：挂“未分配部门”并列入待处理清单。
- 3b 同步导致审批人失效：相关待办转“待分配”并通知管理员。

UC-021 权限到期自动回收

用例编号	UC-021
参与者	系统（定时任务）
优先级	P0
关联需求	FR-PERM-007、FR-PERM-006、FR-PORTAL-003

前置条件	存在带到期时间的授权记录
触发条件	每日 02:00 定时任务执行

主流程：

1. 任务扫描 7 天内到期、当日到期、已过期未处理的授权。
2. 到期前 7/3/1 天发送提醒给被授权人与授权人。
3. 到期当日将授权状态置为“已失效”，权限版本自增，会话在 60 秒内刷新。
4. 失效记录写入授权变更日志，台账更新。
5. 被授权人再次访问时提示“授权已到期”，可发起续期申请。

异常与分支：

- 3a 任务执行失败：告警并重试，连续失败升级通知系统管理员。
- 5a 续期审批未完成：保持失效状态，审批通过后重新生效，不追溯历史访问。

UC-023 敏感文档下载审批

用例编号	UC-023
参与者	教职工、审批人、文档管理员
优先级	P1
关联需求	FR-DOC-006、FR-PERM-005、FR-APR-004、FR-APR-015
前置条件	文档密级为“敏感”；用户不具备敏感下载权限
触发条件	用户在详情页点击“申请下载”

主流程：

1. 系统展示下载申请页：文档摘要、用途、使用范围、承诺条款。
2. 用户填写用途与期限并提交，生成“敏感文档下载审批”实例。
3. 审批人查看申请与文档密级，选择同意或驳回。
4. 同意后，系统生成一次性下载授权（默认 24 小时有效，最多下载 1 次）。
5. 用户在有效期内下载，文件加水印；下载后授权自动失效。

异常与分支：

- 4a 超时未下载：授权自动失效，需重新申请。
- 4b 重复下载：提示“授权已使用”，需重新申请。
- 5a 水印或日志失败：中止下载。

UC-025 备份与恢复

用例编号	UC-025
参与者	系统管理员、运维人员
优先级	P0
关联需求	FR-AUD-008、FR-SYS-007
前置条件	已配置备份目录与保留策略
触发条件	定时备份触发或管理员手工备份

主流程：

1. 系统执行数据库备份（mongodump）与文件存储增量备份。
2. 生成备份清单（时间、大小、校验值、包含范围），写入备份记录。
3. 备份文件加密存放于独立目录，保留 30 天，超期自动清理。
4. 管理员可查看备份记录、下载备份（二次确认并留痕）。
5. 每季度执行一次恢复演练：在演练环境恢复，抽样校验文档与审批记录。

异常与分支：

- 1a 磁盘空间不足：备份失败并告警，保留最近一次成功备份。
- 2a 校验值不一致：标记备份异常并重试。
- 5a 演练数据不一致：形成整改清单，修复后重新演练。

6.3 需求与用例追溯矩阵

需求模块	需求编号范围	对应用例
统一身份认证	FR-AUTH-001 至 008	UC-001、UC-002、UC-017、UC-022、UC-026、UC-027
文档管理	FR-DOC-001 至 018	UC-003、UC-004、UC-005、UC-006、UC-007、UC-018、UC-019、UC-023
权限管理	FR-PERM-001 至 012	UC-008、UC-009、UC-010、UC-021、UC-022、UC-030
审批管理	FR-APR-001 至 016	UC-004、UC-009、UC-011、UC-012、UC-013、UC-014、UC-015、UC-020、UC-023、UC-030
审计与安全	FR-AUD-001 至 009	UC-005、UC-016、UC-028、UC-025

需求模块	需求编号范围	对应用例
工作台与通知	FR-PORTAL-001 至 007	UC-001、UC-012、UC-013、UC-020、UC-024
系统管理	FR-SYS-001 至 008	UC-002、UC-011、UC-017、UC-025、UC-026、UC-027

角色与用例覆盖：

角色	主要用例
院系领导	UC-001、UC-003、UC-005、UC-009、UC-013、UC-015、UC-020、UC-030
文档管理员	UC-004、UC-005、UC-006、UC-007、UC-008、UC-018、UC-019、UC-023、UC-025
部门负责人	UC-004、UC-008、UC-009、UC-010、UC-012、UC-013、UC-015、UC-030
审批人	UC-009、UC-011、UC-012、UC-013、UC-014、UC-015、UC-023
教职工	UC-001、UC-003、UC-004、UC-005、UC-010、UC-012、UC-014、UC-015、UC-023
系统管理员	UC-002、UC-011、UC-016、UC-017、UC-018、UC-021、UC-025、UC-026、UC-027、UC-028
审计员	UC-016、UC-020、UC-028
学校统一身份认证	UC-001、UC-017、UC-022

7 业务规则与状态机

7.1 文档生命周期

主流程：上传 → 草稿(DRAFT) → 提交归档 → 审批中(SUBMITTED) → 全部通过 → 已归档(ACTIVE)
有效期：已归档(ACTIVE) → 有效期到 → 已过期(EXPIRED) → 续期审批 → 已归档(ACTIVE)
退回：　审批中(SUBMITTED) → 退回 → 被退回(RETURNED) → 修改后再提交 → 审批中（轮次 +1）
驳回：　审批中(SUBMITTED) → 驳回 → 草稿(DRAFT)
删除：　任意状态（审批中除外） → 删除 → 回收站(RECYCLED) → 恢复 → 原状态
清理：　回收站(RECYCLED) → 彻底删除 → 已删除(DELETED，仅保留审计快照)

当前状态	事件	目标状态	操作者	条件	留痕
无	上传成功	草稿	有上传权限者	类型、大小、分类合法	上传日志
草稿	提交归档	审批中	文档所有者	属性完整、审批模板可用	提交日志 + 审批实例
审批中	审批通过	已归档	审批人	全部节点通过	审批轨迹
审批中	退回	被退回	审批人	填写退回理由	审批轨迹
审批中	驳回	草稿	审批人	填写驳回理由	审批轨迹
被退回	修改后再提交	审批中	文档所有者	修改内容并确认	新轮次记录
已归档	取消归档	草稿	文档管理员	填写理由、具备权限	归档日志
已归档	有效期到	已过期	系统	到期任务执行	状态变更日志
已过期	续期	已归档	文档管理员	审批通过（可配置）	审批 + 状态日志
任意（非审批中）	删除	回收站	所有者/管理员	二次确认、填写原因	删除日志
回收站	恢复	删除前状态	文档管理员	未超 30 天	恢复日志
回收站	彻底删除	已删除	系统管理员	二次确认	删除日志

> 处于“审批中”的文档不允许编辑、移动、删除或回滚，避免在途审批与内容不一致。

7.2 审批状态机

7.2.1 实例状态

状态	含义	可执行操作
DRAFT	草稿	编辑、提交、删除
PENDING_ASSIGN	待分配（审批人缺失）	管理员指定审批人、终止
RUNNING	审批中	同意、退回、驳回、撤回、催办、转办、加签
RETURNED	已退回	发起人修改后重新提交、终止
REJECTED	已驳回	查看、重新发起（新实例）

状态	含义	可执行操作
WITHDRAWN	已撤回	查看、重新发起
APPROVED	已通过	查看、打印、导出
CANCELLED	已终止	查看

7.2.2 任务状态

状态	含义
PENDING	待处理
APPROVED	已同意
RETURNED	已退回
REJECTED	已驳回
TRANSFERRED	已转办（原任务关闭）
SKIPPED	已跳过（或签中他人已处理）
CANCELLED	已取消（撤回、终止或流程结束）

7.2.3 流转规则

1. **串行节点**：前一节点全部任务完成后生成下一节点任务；最后一节点通过后实例置 APPROVED。
2. **会签节点**：节点内全部任务为 APPROVED 才通过；任一任务 RETURNED 则节点退回；任一任务 REJECTED 则实例驳回。
3. **或签节点**：任一任务 APPROVED 即通过，其余任务置 SKIPPED；任一任务 REJECTED 则实例驳回。
4. **退回**：默认退回至发起人；模板允许时可退回至指定前序节点，该节点之后的任务全部置 CANCELLED，实例状态 RETURNED。
5. **重新提交**：发起人修改后提交，轮次 round 加 1，生成新的任务集合；历史轨迹保留。
6. **撤回**：仅 RUNNING 且首节点无任何处理记录时允许；撤回后所有 PENDING 任务置 CANCELLED。
7. **终止**：管理员可终止异常实例，必须填写原因并通知参与人。
8. **幂等**：处理任务时携带 `taskVersion`，服务端 `findOneAndUpdate({taskId, status:"PENDING", version:taskVersion})`，未命中即返回“任务已处理”。

7.2.4 时限规则

- 时限以小时配置，按工作日 9:00—18:00 折算；节假日从字典读取。
- 时限前 1 天提醒一次，超时当天提醒一次并标红；不自动通过、不自动驳回。

- 超时任务计入部门统计，连续 3 次超时的审批人由系统管理员提醒。

7.3 权限判定规则

7.3.1 判定伪代码

```
function can(user, action, doc):
    if not user.logined: return DENY(401)
    if user.status != "active": return DENY(403, "账号不可用")
    if action not in user.permissions: return DENY(403, "无功能权限")
    if doc.classification not in user.clearance: return DENY(403, "无密级权限")
    if exists_deny(user, doc): return DENY(403, "已被限制")
    if doc.ownerAccount == user.account:
        return ALLOW(min(user.ownerRights, action, doc.status))
    grant = match_grant(user, doc, action)
    if grant and grant.valid: return ALLOW(grant.rights)
    if in_scope(user, doc) and action in scope_rights(user): return ALLOW
    return DENY(403, "无权访问")
```

7.3.2 判定示例

场景	用户	文档	结果
本部门负责人查看本部门内部文档	DEPTHEAD，本部门	内部，归属本部门	允许（数据范围命中）
教职工查看他部门内部文档	STAFF，A 部门	内部，归属 B 部门	拒绝（范围不命中，无授权）
被授权人查看敏感文档	STAFF，具备敏感密级	敏感，已授权查看	允许查看，不允许下载（授权仅查看）
敏感文档下载	STAFF，无敏感密级	敏感	拒绝（密级优先）
显式拒绝后访问	已存在拒绝记录	任意	拒绝（拒绝优先）
审批人查看任务关联文档	APPROVER	任务范围内的敏感文档	允许查看（任务范围例外，仅限该实例）
文档所有者编辑已归档文档	STAFF	已归档	拒绝（状态限制）

> 审批人的“任务范围例外”仅在其待办任务存续期间有效，任务办结后自动失效，且不授予下载权限。

7.4 编号、版本与并发规则

规则	说明
文档编号	院系代码-分类代码-年份-四位流水，如 YX-ZD-2026-0001；流水按分类与年份独立自增，使用原子计数器避免重复
审批单号	SP-年份-四位流水，如 SP-2026-0123
授权单号	SQ-年份-四位流水

规则	说明
版本号	V1 起递增，回滚生成新版本，不复用旧版本号
文件命名	存储名 `v{版本号}_{sha256 前 8 位}.{ext}`，展示名保留原始文件名并做安全过滤
并发控制	文档元数据更新使用 `updatedAt` 或 `version` 字段做乐观锁；审批任务使用 `taskVersion`；授权写入使用唯一索引去重
幂等	上传使用客户端生成的 `uploadId` 去重；审批提交使用 `requestId` 去重，重复请求返回首次结果

7.5 通知规则

事件	接收人	渠道	时机
审批任务生成	当前处理人	站内信 + 邮件（可选）	实时
审批退回	发起人	站内信	实时
审批驳回	发起人	站内信	实时
审批通过	发起人、抄送人	站内信	实时
催办	当前处理人	站内信	实时，24 小时内最多 3 次
超时提醒	处理人、部门负责人	站内信	时限前 1 天、超时当天
授权生效/到期	被授权人、授权人	站内信	生效实时，到期前 7/3/1 天
权限申请结果	申请人	站内信	实时
公告发布	范围内用户	站内信 + 工作台	实时
账号开通/停用	本人、部门负责人	站内信	实时
异常告警	系统管理员、审计员	站内信 + 页面告警	实时或每小时汇总

7.6 审计规则

规则	说明
必记事件	登录成功/失败/登出、上传、预览、下载、编辑、删除、恢复、归档、授权、收回、审批处理、配置变更、数据导入、备份恢复、导出
记录字段	时间、类型、动作、操作人、姓名、部门、IP、终端、对象、结果、原因、变更前后值、请求号、摘要
写入时机	业务操作成功后同步写入；失败与拒绝也记录，结果标记为 fail 或 deny
不可篡改	应用层不提供更新与删除接口；使用独立数据库账号仅授予插入与查询权限；链式摘要支持完整性校验
保留期限	登录与操作日志不少于 6 个月；授权、审批、下载日志不少于 3 年（可按学校要求调整）
导出控制	单次不超过 5 万条，导出文件带操作人、时间与用途标识，导出行为记审计

规则	说明
隐私保护	日志不记录文档正文；敏感字段（身份证号、手机号）脱敏展示

8 信息架构与数据模型

8.1 信息架构

一级模块	二级页面	主要功能
工作台	工作台首页	我的待办、我发起的、我的文档、通知、快捷入口
文档中心	文档中心	分类树、检索、筛选、上传、回收站
文档中心	文档详情	元数据、版本、授权、审批、操作时间线
文档中心	我的文档	草稿、审批中、已归档、被退回、回收站
审批中心	待办 / 已办	待处理任务、已处理记录、批量处理
审批中心	审批详情	表单、附件、轨迹、同意、退回、驳回、转办、加签
权限中心	授权管理	授权列表、新增授权、收回、到期提醒
权限中心	权限台账	按人员 / 部门 / 文档查询、导出、复核
统计报表	统计看板	文档统计、审批统计、部门与人员统计
审计中心	审计日志	登录、文档、授权、审批日志与告警
系统管理	组织与配置	组织、用户、角色、分类、字典、参数、模板、备份、健康检查

8.2 数据集合总览

OA 数据统一存放于现有 MongoDB 主库（`MONGO_DATABASE`），集合前缀 `oa_`，与既有 `account`、`document` 等集合隔离，避免影响平台原有业务。

集合	用途	预估记录数	主要索引
oa_dept	部门	50	deptId、code 唯一、parentId
oa_user	用户与角色	500	account 唯一、deptId+status、status
oa_role	角色与权限	10	roleCode 唯一
oa_category	文档分类	200	categoryId、parentId、path
oa_document	文档主表	50,000	docNo 唯一、categoryId+status、ownerAccount、deptId、classification
oa_version	文档版本	150,000	docId+versionNo 唯一、createdAt
oa_file	物理文件元数据	160,000	fileId、sha256
oa_grant	授权与拒绝	30,000	subject+status、object+status、validUntil+status
oa_permission_request	权限申请单	5,000	applicant+status、objectId
oa_approval_template	审批模板	30	code 唯一、status

集合	用途	预估记录数	主要索引
oa_approval_instance	审批实例	40,000	instanceNo 唯一、creatorAccount、status、relatedDocId
oa_approval_task	审批任务	200,000	assigneeAccount+status、instanceId+nodeId、dueAt
oa_audit_log	审计日志	2,000,000/年	ts、actorAccount+ts、type+ts、objectId
oa_notification	站内通知	500,000/年	toAccount+read、createdAt
oa_announcement	公告	1,000	status+publishAt
oa_config	运行参数	100	key 唯一
oa_sync_log	组织同步记录	1,000	startedAt
oa_backup_record	备份记录	1,000	startedAt、status

8.3 主要集合字段

8.3.1 oa_user（用户）

字段	类型	说明
userId	ObjectId	主键
account	string	学工号，唯一，来自统一认证
name	string	姓名
deptId / deptPath	string	主部门与路径，如 D01 / 院系/D01
title	string	岗位或职称
email / phone	string	联系方式，可为空，展示脱敏
roles	string[]	角色编码集合
clearance	string[]	密级权限，如 public、internal、sensitive
permissions	string[]	角色聚合后的权限编码，登录时计算
dataScope	string	计算后的最大数据范围
status	string	pending、active、disabled、transferred
permVersion	int	权限版本，变更自增
lastLoginAt	Date	最后登录时间
createdAt / updatedAt	Date	创建与更新时间

8.3.2 oa_document（文档）

字段	类型	说明
docId	ObjectId	主键

字段	类型	说明
docNo	string	文档编号，唯一
title	string	标题
categoryId / categoryPath	string	分类与路径
deptId	string	归属部门
ownerAccount / ownerName	string	所有者
classification	string	public、internal、sensitive
visibility	string	public、dept、role、user、private
visibleTo	object	deptIds、roles、accounts 三个数组
tags	string[]	标签
summary	string	摘要，用于检索
status	string	DRAFT、SUBMITTED、RETURNED、ACTIVE、EXPIRED、RECYCLED、DELETED
currentVersion	int	当前版本号
versionCount	int	版本总数
fileId	string	当前版本文件
fileSize / mimeType	number / string	文件属性
originalName	string	原始文件名
hash	string	当前文件 SHA-256
validUntil	Date	有效期，为空表示长期
archivedAt / archivedBy	Date / string	归档信息
approvalInstanceId	string	关联归档审批实例
deletedAt / deletedBy / deleteReason	Date / string / string	回收站信息
createdAt / updatedAt	Date	时间戳

8.3.3 oa_grant（授权）

字段	类型	说明
grantId	ObjectId	主键
effect	string	allow、deny
subjectType / subjectId	string	user、role、dept 及对应标识
objectType / objectId	string	category、document、dept_lib 及对象标识
rights	string[]	view、download、upload、edit、manage
source	string	role、library、document、approval、temporary

字段	类型	说明
reason	string	用途说明，必填
validFrom / validUntil	Date	生效与失效时间
status	string	active、expired、revoked、rejected、pending
approvalInstanceId	string	关联审批单号
createdBy / createdAt	string / Date	授权人与时间
revokedBy / revokedAt / revokeReason	string / Date / string	收回信息

8.3.4 oa_approval_template（模板）

字段	类型	说明
templateId	ObjectId	主键
code	string	事项编码，唯一，如 DOC_ARCHIVE
name	string	事项名称
applicableDeptIds	string[]	适用部门，空表示全院
formSchema	object	表单字段定义（字段类型、必填、校验、选项）
nodes	array	节点定义：nodeId、name、type、approverType、approvers、timeLimitHours、allowAddSign、returnTo
rules	object	allowWithdraw、maxLevels、ccAccounts、requireSensitive
version	int	版本号，修改自增
status	string	draft、enabled、disabled
createdBy / createdAt / updatedAt	string / Date / Date	审计字段

8.3.5 oa_approval_instance（实例）

字段	类型	说明
instanceId	ObjectId	主键
instanceNo	string	审批单号，唯一
templateId / templateVersion	string / int	模板与版本
templateSnapshot	object	发起时的模板快照，保证在途流程不受模板修改影响
title	string	实例标题
formData	object	表单数据
attachments	array	附件列表（fileId、名称、大小）
relatedDocId	string	关联文档，可为空

字段	类型	说明
creatorAccount / creatorDeptId	string	发起人与部门
status	string	DRAFT、PENDING_ASSIGN、RUNNING、RETURNED、REJECTED、WITHDRAWN、APPROVED、CANCELLED
currentNodeId	string	当前节点
currentTaskIds	string[]	当前任务
round	int	轮次，重新提交加 1
dueAt	Date	当前节点到期时间
submittedAt / finishedAt	Date	提交与办结时间
result	string	通过、驳回、撤回、终止
ccAccounts	string[]	抄送人
createdAt / updatedAt	Date	时间戳

8.3.6 oa_approval_task（任务）

字段	类型	说明
taskId	ObjectId	主键
instanceId / nodeId / nodeName	string	所属实例与节点
assigneeAccount / assigneeName	string	处理人
status	string	PENDING、APPROVED、RETURNED、REJECTED、TRANSFERRED、SKIPPED、CANCELLED
action / comment	string	处理动作与意见
attachments	array	处理附件
assignedAt / dueAt / handledAt	Date	时间
transferFrom / addSignParent	string	转办来源与加签父任务
seq	int	节点内顺序
version	int	乐观锁版本

8.3.7 oa_audit_log（审计日志）

字段	类型	说明
logId	ObjectId	主键
ts	Date	发生时间，精确到秒
type	string	login、doc、grant、approval、admin、security、export
action	string	具体动作，如 DOC_DOWNLOAD

字段	类型	说明
actorAccount / actorName / actorDeptId	string	操作人
ip / userAgent	string	来源
objectType / objectId / objectName	string	操作对象
result	string	success、fail、deny
reason	string	失败或拒绝原因
before / after	object	变更前后值（脱敏）
requestId	string	请求号，用于串联
prevHash / hash	string	链式摘要，防篡改校验

8.4 索引与容量估算

索引原则：

- 所有列表查询必须命中索引，禁止全表扫描；常用筛选字段建组合索引，遵循“等值在前、范围在后”。
- 审计日志按月分区思路设计：保留 `ts` 索引，历史数据按年归档到独立集合或文件。
- 唯一索引用于业务编号：`docNo`、`instanceNo`、`code`、`account`。
- 软删除文档保留在 `oa_document`，通过 `status` 过滤；回收站查询使用 `status + deletedAt` 组合索引。

容量估算（500 用户、5 万文档）：

项目	估算
文档文件	平均 2 MB × 5 万 = 100 GB
历史版本	平均 3 个版本，增量约 150 GB
预览缓存	约占原文件 20%，约 50 GB
数据库	文档元数据与日志约 20 GB
备份	全量 + 增量保留 30 天，约需 2 倍空间
建议磁盘	1 TB 起步，预留 20% 余量

8.5 文件存储方案

8.5.1 目录结构

路径	说明
oaStorage/files/deptCode/yyyy/MM/docId/	按部门、年月与文档分层存放版本文件

路径	说明
v1_ab12cd34.pdf、v2_ef56gh78.docx	存储名为 v{版本号}_{哈希前 8 位}.{扩展名}
oaStorage/preview/docId/v2.pdf	Office 转换为 PDF 的预览缓存
oaStorage/tmp/	上传临时文件，定时清理
oaStorage/backup/	备份清单与校验值（备份实体建议独立磁盘）

8.5.2 访问控制

1. 文件目录权限设为 `0700`，仅服务进程账号可读写；不放在 `static/` 下，避免被 `express.static` 直接命中。
2. 下载与预览统一走 `/oa/document/download`、`/oa/document/preview` 接口，先鉴权再流式输出。
3. 响应头设置 `Content-Disposition: attachment`（下载）与 `X-Content-Type-Options: nosniff`；预览接口按白名单 MIME 输出。
4. 支持 `Range` 请求，便于大文件断点续传与 PDF 分段加载。
5. 文件哈希（SHA-256）入库，下载时可校验完整性；同一文件重复上传按哈希去重，节省空间。
6. 临时文件沿用现有清理机制（每小时清理 30 分钟前的临时文件），并增加 OA 专用临时目录。

8.5.3 与现有能力的复用

能力	复用方式
上传解析	复用 `multer` 与现有文件类型黑名单，增加 OA 白名单与 50 MB 限制
静态资源	OA 页面放在 `static/oa/`，由现有 `express.static` 提供；业务文件不放静态目录
会话	复用 `express-session` 与 `transweb-token`，扩展 `session.data` 字段
接口注册	在 `interface/index.js` 的 `apiFiles` 中增加 `oa: "oa.js"`，由 `RestFulConfig` 自动注册
限流与跨域	复用现有 `express-rate-limit`、`CrossOrigin` 与 CSRF 同源校验
部署与备份	复用 `transweb` CLI 的启停、配置与数据目录约定，新增 OA 备份任务

9 接口设计

9.1 接口约定

9.1.1 基础约定

项目	约定
协议	HTTPS（内网亦建议启用；HTTP 仅用于调试）
前缀	`/oa`，与平台既有 `/user`、`/gpt`、`/admin` 接口隔离
数据格式	请求与响应均为 JSON（上传为 multipart/form-data）
字符集	UTF-8
时间格式	ISO 8601，带时区，如 `2026-11-04T18:30:00+08:00`
分页	`pageNo` 从 1 开始，`pageSize` 默认 20、最大 100
排序	`sortBy` + `sortOrder`（asc、desc），默认按更新时间倒序
幂等	写操作支持 `requestId`，相同 requestId 在 10 分钟内返回首次结果
鉴权	浏览器使用 Cookie 会话；系统间调用使用 `Authorization: Bearer ak_live_...` + Scope
权限	每个接口标注功能权限编码；接口内先鉴权后执行，拒绝时记审计

9.1.2 响应结构

```
{
  "ret": 0,
  "message": "",
  "data": {},
  "requestId": "req_20261104_0001"
}
```

`ret` 取值沿用现有约定：0 成功，1 业务失败，3 无权限。HTTP 状态码：401 未登录、403 无权限、404 资源不存在、409 状态冲突、413 文件过大、429 请求过频、500 服务异常。

9.1.3 权限编码

编码	说明
doc.read / doc.upload / doc.edit / doc.delete / doc.archive / doc.grant	文档类权限
approval.submit / approval.approve / approval.config	审批类权限
permission.request / permission.approve / permission.ledger	权限类权限
audit.read / audit.export	审计类权限
sys.user / sys.role / sys.dept / sys.config / sys.backup / sys.sync	系统管理权限
stats.read	统计查看

9.2 接口清单

编号	方法	路径	功能	权限 / Scope
API-AUTH-01	GET	/oa/auth/login	跳转统一认证	公开
API-AUTH-02	GET	/oa/auth/callback	认证回调，建立会话	公开
API-AUTH-03	POST	/oa/auth/logout	退出并单点登出	登录
API-AUTH-04	GET	/oa/auth/me	当前用户与权限	登录
API-AUTH-05	POST	/oa/auth/local-login	应急管理员登录	内网 IP
API-ORG-01	GET	/oa/dept/tree	部门树	登录
API-ORG-02	GET	/oa/user/list	用户列表	sys.user
API-ORG-03	POST	/oa/user/roles	分配角色与密级	sys.user
API-ORG-04	POST	/oa/user/status	停用 / 启用	sys.user
API-ORG-05	GET	/oa/role/list	角色列表	sys.role
API-ORG-06	POST	/oa/role/save	保存角色与权限	sys.role
API-CAT-01	GET	/oa/category/tree	分类树	登录
API-CAT-02	POST	/oa/category/save	新增 / 编辑分类	doc.archive
API-DOC-01	POST	/oa/document/upload	上传文档	doc.upload
API-DOC-02	GET	/oa/document/list	文档列表与检索	doc.read / oa:doc:read
API-DOC-03	GET	/oa/document/detail	文档详情	doc.read
API-DOC-04	POST	/oa/document/update	更新元数据	doc.edit
API-DOC-05	GET	/oa/document/preview	在线预览	doc.read
API-DOC-06	GET	/oa/document/download	下载（含水印）	doc.read / oa:doc:read
API-DOC-07	POST	/oa/document/archive	归档 / 取消归档	doc.archive

编号	方法	路径	功能	权限 / Scope
API-DOC-08	POST	/oa/document/delete	删除入回收站	doc.delete
API-DOC-09	POST	/oa/document/restore	回收站恢复	doc.archive
API-DOC-10	GET	/oa/document/versions	版本列表	doc.read
API-DOC-11	POST	/oa/document/rollback	版本回滚	doc.edit
API-DOC-12	POST	/oa/document/move	移动 / 复制	doc.edit
API-GRANT-01	GET	/oa/grant/list	授权列表	doc.grant / oa:doc:read
API-GRANT-02	POST	/oa/grant/save	新增授权	doc.grant
API-GRANT-03	POST	/oa/grant/revoke	收回授权	doc.grant
API-GRANT-04	GET	/oa/grant/ledger	权限台账	permission.ledger
API-GRANT-05	POST	/oa/grant/deny	设置临时限制	doc.grant
API-REQ-01	POST	/oa/permission/request	提交权限申请	permission.request
API-REQ-02	GET	/oa/permission/requests	申请列表	permission.request
API-APR-01	GET	/oa/approval/templates	模板列表	登录
API-APR-02	POST	/oa/approval/template/save	保存模板	approval.config
API-APR-03	POST	/oa/approval/start	发起审批	approval.submit / oa:approval:submit
API-APR-04	GET	/oa/approval/todo	待办列表	approval.approve / oa:approval:approve
API-APR-05	GET	/oa/approval/done	已办列表	approval.approve
API-APR-06	GET	/oa/approval/list	我发起的 / 全院记录	approval.submit / audit.read
API-APR-07	GET	/oa/approval/detail	实例详情与轨迹	参与人 / 管理范围
API-APR-08	POST	/oa/approval/handle	同意 / 退回 / 驳回	approval.approve
API-APR-09	POST	/oa/approval/withdraw	撤回	发起人

编号	方法	路径	功能	权限 / Scope
API-APR-10	POST	/oa/approval/urge	催办	发起人 / 审批人
API-APR-11	POST	/oa/approval/transfer	转办	approval.approve
API-APR-12	POST	/oa/approval/addsign	加签	approval.approve
API-APR-13	GET	/oa/approval/export	导出审批单 PDF	参与人
API-AUD-01	GET	/oa/audit/logs	审计日志查询	audit.read / oa:audit:read
API-AUD-02	POST	/oa/audit/export	审计导出	audit.export
API-AUD-03	GET	/oa/audit/verify	日志完整性校验	audit.read
API-STA-01	GET	/oa/stats/overview	工作台与统计概览	stats.read
API-STA-02	GET	/oa/stats/approval	审批统计	stats.read
API-NOT-01	GET	/oa/notify/list	通知列表	登录
API-NOT-02	POST	/oa/notify/read	标记已读	登录
API-SYS-01	GET	/oa/sys/config	读取参数	sys.config
API-SYS-02	POST	/oa/sys/config/save	保存参数	sys.config
API-SYS-03	POST	/oa/sys/sync	触发组织同步	sys.sync
API-SYS-04	GET	/oa/sys/health	健康检查	sys.config
API-SYS-05	POST	/oa/sys/backup	手工备份	sys.backup
API-SYS-06	POST	/oa/sys/restore	恢复	sys.backup
API-ANN-01	GET	/oa/announcement/list	公告列表	登录
API-ANN-02	POST	/oa/announcement/save	发布 / 撤回公告	sys.config

9.3 关键接口示例

9.3.1 文档列表

请求：

```
GET /oa/document/list?keyword=教学&categoryId=CAT-TEACH&classification=internal&pageNo=1&pageSize=20
Cookie: connect.sid=...
```

响应：

```
{
  "ret": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "total": 128,
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [
      {
        "docId": "66f1c0a2e4b0a1f2c3d4e5f6",
        "docNo": "YX-ZD-2026-0001",
        "title": "本科教学管理制度汇编",
        "categoryName": "制度文件 / 教学管理",
        "deptName": "教务办公室",
        "classification": "internal",
        "status": "ACTIVE",
        "currentVersion": 2,
        "ownerName": "张老师",
        "updatedAt": "2026-11-04T18:30:00+08:00",
        "canDownload": true
      }
    ]
  },
  "requestId": "req_20261104_0001"
}
```

9.3.2 上传文档

请求（multipart/form-data）：

```
POST /oa/document/upload
file: <binary>
title: 2026 年度教学工作计划
categoryId: CAT-TEACH
classification: internal
visibility: dept
tags: 教学,计划
uploadId: up_20261104_9f2c
```

响应：

```
{
  "ret": 0,
  "message": "上传成功",
  "data": {
    "docId": "66f1c0a2e4b0a1f2c3d4e600",
    "docNo": "YX-ZD-2026-0002",
    "versionNo": 1,
    "status": "DRAFT",
    "needArchiveApproval": true
  }
}
```

9.3.3 处理审批

请求：

```
{
  "taskId": "66f1c0a2e4b0a1f2c3d4e700",
  "taskVersion": 3,
  "action": "APPROVE",
  "comment": "材料齐全，同意归档。",
  "attachmentIds": []
}
```

响应（成功）：

```
{
  "ret": 0,
  "message": "处理成功",
  "data": {
    "instanceId": "66f1c0a2e4b0a1f2c3d4e6f0",
    "instanceStatus": "APPROVED",
    "nextNode": null
  }
}
```

响应（并发冲突）：

```
{
  "ret": 1,
  "message": "该任务已处理，请刷新后重试",
  "data": { "taskStatus": "APPROVED" }
}
```

9.3.4 审计查询

请求：

```
GET                  /oa/audit/logs?type=doc&action=DOC_DOWNLOAD&from=2026-10-01&to=2026-10-31&pageNo=1&pageSize=50
```

响应：

```
{
  "ret": 0,
  "data": {
    "total": 1,
    "list": [
      {
        "ts": "2026-10-28T10:12:33+08:00",
        "type": "doc",
        "action": "DOC_DOWNLOAD",
        "actorName": "李老师",
        "actorAccount": "20231234",
        "deptName": "教务办公室",
        "objectName": "本科教学管理制度汇编",
        "result": "success",
        "ip": "10.10.8.21"
      }
    ]
  }
}
```


9.3.5 统一认证回调

```
GET /oa/auth/callback?ticket=ST-1234-abcdef
```

处理逻辑：校验票据 → 获取用户属性 → 映射或创建账号 → 写会话 → 302 跳转回 `redirect` 参数。失败跳转 `/oa/login.html?error=SSO_FAILED`，不建立会话。

9.4 与现有框架的集成

集成点	做法	影响范围
接口注册	`interface/index.js` 的 `apiFiles` 增加 `oa: "oa.js"`；`interface/oa.js` 用 `document/list`、`approval/todo` 等分组键导出任务，`RestFulConfig` 生成 `/oa/document/list` 这类路径；也可拆成 `oa.js`、`oaApproval.js` 多个 apiFile 分别注册	新增文件，不改动既有接口
鉴权	新增 `custom/OaAuth.js`：`require(permission, handler)` 统一校验会话、账号状态、功能权限、密级；API Key 通过 `requiredScope` 校验	仅 OA 接口使用
审计	新增 `custom/OaAudit.js`：提供 `write(event)` 与 `wrap(action)`，业务成功后同步写入	仅 OA 接口使用
文件	新增 `custom/OaStorage.js`：保存、读取、流式输出、哈希、水印、临时清理	独立目录，不影响 bucket
认证	新增 `custom/OaSso.js`：CAS 与 OIDC 适配，参数来自 `common.js` 与 `.env`	新增入口，保留本地应急登录
页面守卫	`webServer.js` 在 `express.static` 之前增加 `/oa/` 守卫：未登录访问业务页 302 到 `/oa/login.html`，登录页与静态资源放行	新增中间件，顺序与现有 `/bucket/personal/` 守卫一致

集成点	做法	影响范围
索引初始化	新增 `custom/OaDb.js` 的 `ensureIndexes()`，服务启动时调用一次，失败降级为告警不阻塞启动	启动阶段
配置	`interface/config/common.js` 增加 `oa` 段：`session`、`upload`、`watermark`、`sso`、`approval`、`storage`	追加配置，既有配置不变
环境变量	`.env` 增加 `OA_SSO_PROTOCOL`、`OA_SSO_LOGIN_URL`、`OA_SSO_VALIDATE_URL`、`OA_SSO_CLIENT_ID`、`OA_SSO_CLIENT_SECRET`、`OA_SSO_REDIRECT_URI`、`OA_STORAGE_ROOT`	新增变量，示例写入 `.env.example`

> 所有改动遵循“新增文件优先、既有逻辑最小改动”的原则；不修改既有 `/user`、`/gpt`、`/admin` 行为，确保平台原有功能与计费不受影响。

10 页面与交互说明

10.1 页面清单

页面放在 `static/oa/` 下，沿用平台“静态 HTML + 运行时 Vue SFC + Element Plus”的方式，不引入新的构建工具。

序号	路由	页面	可见角色	主要内容
P01	/oa/login.html	登录页	未登录	统一认证入口、应急入口、错误提示、浏览器兼容提示
P02	/oa/index.html	工作台	全部	待办、我发起的、我的文档、通知、快捷入口、角色化卡片
P03	/oa/documents.html	文档中心	全部	分类树、检索与筛选、文档列表、批量操作
P04	/oa/document.html	文档详情	有查看权限	元数据、预览、版本、授权、审批、操作时间线
P05	/oa/upload.html	上传文档	有上传权限	拖拽上传、属性表单、密级与可见范围、提交归档
P06	/oa/approval/start.html	发起审批	全部	事项选择、动态表单、附件、草稿与提交
P07	/oa/approval/todo.html	我的待办	审批人	待办列表、时限提醒、批量处理入口
P08	/oa/approval/done.html	我的已办	审批人	已办列表、处理结果、筛选
P09	/oa/approval/detail.html	审批详情	参与人	表单、附件、轨迹、处理区、打印导出
P10	/oa/approval/records.html	审批记录	有查询权限	全院实例列表、按事项与状态筛选
P11	/oa/permission/grants.html	授权管理	DOCADMIN、DEPTHEAD	授权列表、新增授权、收回、到期提醒
P12	/oa/permission/requests.html	权限申请	全部	我的申请、待我审批、申请表单
P13	/oa/permission/ledger.html	权限台账	管理角色	按人/部门/文档查询、导出、复核任务
P14	/oa/audit/logs.html	审计日志	SYSADMIN、AUDITOR	多类型日志查询、详情、导出、完整性校验
P15	/oa/stats.html	统计报表	LEADER 等	文档分布、审批效率、部门对比、下钻
P16	/oa/admin/org.html	组织管理	SYSADMIN	部门树、人员、同步记录与差异
P17	/oa/admin/users.html	用户与角色	SYSADMIN	用户列表、角色分配、密级、状态
P18	/oa/admin/templates.html	审批模板	SYSADMIN	事项列表、表单与节点配置、预览
P19	/oa/admin/settings.html	系统设置	SYSADMIN	参数、字典、公告、水印、通知模板
P20	/oa/admin/backup.html	备份恢复	SYSADMIN	备份记录、手工备份、恢复、演练记录

序号	路由	页面	可见角色	主要内容
P21	/oa/403.html	无权限	全部	无权限说明、申请入口、返回工作台
P22	/oa/404.html	页面不存在	全部	提示与返回入口

10.2 关键页面交互

10.2.1 工作台（P02）

布局：顶部导航（Logo、文档中心、审批中心、权限中心、统计、管理入口、通知、用户菜单）；左侧角色化快捷入口；主区三列卡片。

区域	内容	交互
待办卡片	待我审批数量、最近 5 条、超时标红	点击跳转待办详情；处理后数量实时更新
我发起的	进行中、已退回、已办结数量	点击跳转审批记录并定位筛选
我的文档	草稿、审批中、已归档、被退回	点击跳转我的文档列表
通知	未读消息、审批结果、授权到期	点击标记已读并跳转对应详情
快捷入口	上传文档、发起审批、权限申请、审计查询	按权限动态显示
统计摘要	文档总数、本月新增、平均办结时长	点击进入统计报表

10.2.2 文档中心（P03）

- 左侧分类树固定宽度 240px，支持搜索分类；选中分类后列表刷新。
- 顶部检索框支持标题、编号、标签；高级筛选以抽屉形式展开，条件可保存。
- 列表列：标题（含密级标识）、编号、分类、归属部门、状态、版本、更新时间、操作。
- 操作列按权限与状态动态渲染：预览、下载、编辑、归档、授权、更多。
- 批量选择后出现批量工具条：批量归档、批量授权、批量删除，操作前显示影响条数。
- 空状态区分“无数据”与“无权限”两种文案，后者提供申请入口。

10.2.3 文档详情（P04）

- 顶部：标题、编号、状态标签、密级标签、操作按钮（预览、下载、编辑、归档、授权、更多）。
- 左侧主区：预览区（PDF/图片/Office 转换）、版本切换、页面缩放。
- 右侧信息区：属性、可见范围摘要、当前授权人数、关联审批、有效期。
- 底部 Tab：版本记录、授权记录、审批记录、操作时间线；时间线按时间倒序，支持按类型筛选。
- 敏感文档在预览区右上角显示“敏感”角标与“下载需审批”提示。

10.2.4 审批详情（P09）

- 顶部：实例编号、事项名称、状态、发起人、发起时间、当前环节、剩余时限。
- 主区：表单字段只读展示、附件列表（可预览）、历史意见（按轮次分组）。
- 右侧：流程进度条（节点、处理人、结果、耗时），当前节点高亮。
- 底部处理区（仅当前处理人可见）：意见输入框、附件上传、同意/退回/驳回按钮；退回需选择目标节点，驳回需填写理由。
- 已办结实例隐藏处理区，显示“办结信息”与“导出审批单”。

10.2.5 权限台账（P13）

- 顶部筛选：人员/部门、文档/分类、权限项、来源、状态、到期时间。
- 列表列：被授权人、对象、权限项、来源、生效时间、到期时间、状态、审批单号、操作。
- 到期预警区：7 天内到期、已过期未处理，支持批量续期（走审批）与批量收回。
- 导出：按当前筛选条件导出 Excel，导出行为记录审计。
- 复核模式：生成季度复核清单，逐项标记“保留/收回”，生成复核报告。

10.2.6 审批模板配置（P18）

- 左侧事项列表，右侧配置区，分为“基本信息 / 表单设计 / 流程设计 / 规则”四个 Tab。
- 表单设计：字段库拖入画布，右侧设置必填、默认值、校验；支持字段排序与删除。
- 流程设计：节点卡片纵向排列，选择节点类型与审批人来源；节点间连线表示串行；会签/或签在节点内配置。
- 保存前校验：至少一个节点、审批人可达、时限合法；校验失败定位到具体节点。
- 提供“预览”与“试运行”（不产生真实待办），降低配置错误风险。

10.3 前端实现约定

约定	说明
技术栈	Vue 3 + Element Plus，沿用 `ElementVueItem` 运行时加载 SFC，不引入 Vite/Webpack
页面结构	HTML 壳负责 SEO、静态资源与挂载点；业务逻辑放在 `.vue` 组件，通过 `interface` 声明接口地址
组件复用	复用 `static/components/loginBar.vue`、`menu.vue`、`infoCardList.vue` 与 `static/plugins/elementVueItem/dataTable.vue` 等既有组件
样式规范	遵循 AGENTS.md：禁止使用 `:deep()`、`::v-deep`、`>>>`、`/deep/` 深度选择器；通过 props、class、插槽覆盖子组件样式
响应式	断点 1366 / 1024 / 768；小于 768 时侧边栏折叠、表格转卡片、操作收进“更多”

约定	说明
状态处理	统一封装 loading、空状态、错误态；401 跳登录、403 跳无权限页、ret!=0 用消息提示
安全	文件名称与富文本做转义；不在 URL 中传令牌；下载走接口，不拼接静态路径
可访问性	表单 label 关联、键盘可操作、对比度符合 WCAG AA、图标按钮提供 title
国际化	默认中文，文案集中在 `static/oa/i18n/zh.js`，预留英文文件
性能	列表虚拟滚动（超过 200 条）、图片懒加载、预览按需加载、接口并发不超过 5 个

11 非功能需求

11.1 性能与容量

指标	要求	测试方法
首屏加载	内网环境不超过 2 秒	Chrome DevTools 冷启动 3 次取中位数
列表查询	5 万文档下 P95 不超过 1.5 秒	压测工具 200 并发，持续 10 分钟
文档检索	关键词与组合条件检索 P95 不超过 1.5 秒	同上
上传	20 MB 文件不超过 15 秒	内网百兆环境实测
下载	100 MB 文件不超过 60 秒	内网实测
审批提交	P95 不超过 2 秒	压测 100 并发
并发用户	200 并发在线，错误率低于 0.1%	压测报告
数据库	单集合 200 万条日志下查询不超过 2 秒	历史数据模拟
文件容量	支持 500 GB，磁盘剩余低于 20% 告警	容量监控

11.2 安全与合规

按网络安全等级保护二级要求落实，重点控制项如下：

控制点	措施
身份鉴别	统一身份认证；密码不出现在日志；连续失败锁定；会话超时与并发控制
访问控制	RBAC + 数据范围 + 文档授权 + 密级；默认拒绝；接口逐项鉴权；越权尝试记日志
安全审计	登录、文档、授权、审批、配置全留痕；日志只追加；保留不少于 6 个月；支持完整性校验
数据完整性	文件 SHA-256 校验；审批与授权使用乐观锁；备份校验值
数据保密性	传输 TLS；敏感文档水印；备份加密；密钥放 `.env` 不入库不入代码
备份恢复	每日备份，保留 30 天；季度恢复演练；RPO ≤ 24 小时、RTO ≤ 4 小时
剩余信息保护	删除文件后清理存储；临时文件定时清理；会话登出即失效
个人信息保护	仅采集必要信息；手机号、邮箱脱敏展示；导出需授权并留痕
上传安全	类型白名单 + 黑名单双重校验；大小限制；文件名安全化；不在服务端执行上传内容
Web 安全	沿用 CSRF 同源校验、CORS 白名单、限流、XSS 转义、点击劫持防护
权限最小化	内置角色最小权限；系统管理员不默认读正文；临时授权到期回收

11.3 可靠性与备份

项目	要求
可用性	工作时段（7×12）可用性不低于 99.5%
单点故障	数据库与文件存储同机部署时需每日备份到独立磁盘；有条件时数据库独立部署
备份策略	每日 02:00 全量数据库备份 + 文件增量备份；保留 30 天；每月 1 日归档一份长期备份
恢复目标	RPO ≤ 24 小时，RTO ≤ 4 小时
演练	每季度一次恢复演练，记录恢复时长与数据一致性
故障处理	服务异常自动重启；连续失败告警；提供降级页面（只读公告）
数据迁移	提供历史文档批量导入工具与校验报告，导入失败可回滚

11.4 兼容性与易用性

项目	要求
浏览器	Chrome、Edge 最新两个大版本；360 浏览器极速模式；不支持 IE
分辨率	1366×768 及以上完整可用；1024 宽度下功能不缺失
移动端	手机浏览器可完成待办处理、文档检索与预览；复杂配置仅桌面端
字体与缩放	支持浏览器 125% 缩放不破版
易用性	关键操作不超过 3 步；危险操作二次确认；空状态有引导；错误提示可定位
培训成本	普通用户 30 分钟培训可独立完成发起与审批；管理员 2 小时可完成组织、角色与模板配置

11.5 可维护性与扩展性

1. **配置化**：审批模板、字典、参数均可在界面配置，减少改代码。
2. **接口分层**：页面只依赖 `/oa` 接口；后续替换数据库或接入学校其他系统时不影响前端。
3. **数据库可替换**：数据访问封装在 `custom/OaDb.js`，如需 MySQL，可按现有 `interface/xml` 方式新增查询配置并实现同一接口。
4. **预留扩展点**：电子签章、短信通知、企业微信/钉钉、全文检索引擎均以适配器方式预留，不侵入核心流程。
5. **日志规范**：统一 `requestId` 串联前后端日志，便于排障。
6. **文档与交接**：交付接口文档、数据字典、部署手册、运维手册与操作手册，确保院系可自行维护。

11.6 监控与运维

项目	要求
健康检查	`/oa/sys/health` 返回数据库、磁盘、备份、任务状态
慢查询	超过 500 ms 的查询记录日志并告警
任务监控	备份、同步、到期回收、临时清理任务的成功/失败记录
错误追踪	统一错误码与 requestId；前端错误上报（可选）
容量预警	磁盘剩余低于 20%、单文件目录超过 1 万份时告警
运维入口	应急管理员入口仅内网指定 IP；运维操作全部留痕

12 实施计划与里程碑

12.1 总体节奏

按“先试点、再完善、后推广”推进，1.5 个月（6 周）完成首期建设与试点验收。

周次	阶段	主要工作	交付物	责任方
W1	需求确认与设计	确认资料分类、角色权限、首批审批事项；输出原型与数据模型；提交 SSO 对接资料清单	需求确认单、原型、权限矩阵、对接清单	产品 + 院系业务负责人
W2	基础框架	统一认证对接、会话与权限框架、组织与用户、页面框架与导航	可登录的基础系统	后端 + 前端 + 学校信息化部门
W3	文档模块	分类、上传、预览、下载、版本、归档、回收站、检索	文档管理可用	后端 + 前端
W4	权限与审批	授权、权限申请与审批、台账、审批模板、发起与待办、退回驳回	权限与审批主链路可用	后端 + 前端
W5	审计、统计与联调	审计日志、统计看板、备份恢复、性能与安全加固、缺陷修复	测试报告、压测报告	开发 + 测试
W6	试点、培训与交接	选取典型资料与事项试运行；管理员与用户培训；上线交接	试点记录、培训材料、运维手册、验收报告	实施 + 院系

12.2 工作分解与人天估算

阶段	任务	人天	前置依赖
需求与设计	需求确认、角色与权限梳理、原型、数据模型、接口设计	6	院系确认分类与审批事项
基础框架	会话扩展、SSO 适配、组织同步、菜单与布局、统一异常处理	8	SSO 接口与测试账号
文档模块	上传下载、预览转换、版本、归档、回收站、检索、水印	10	存储与转换组件就绪
权限模块	角色与范围、授权、申请与审批联动、台账、到期回收	6	文档模块完成
审批模块	模板配置、表单渲染、流程引擎、待办已办、退回驳回、转办加签	10	权限模块完成
审计与统计	审计写入与查询、导出、防篡改、统计看板、备份脚本	5	各模块埋点完成
联调测试	接口联调、端到端测试、权限矩阵验证、性能与安全测试、缺陷修复	8	全部功能提测
部署交付	内网部署、初始化、试点支持、培训、文档与交接	5	测试通过
合计	—	58	—

> 58 人天为开发与实施直接投入，不含院系业务人员参与需求确认与试点测试的时间。

12.3 预算对应

项目预算 8 万元，按工作量与交付内容分配如下（不含服务器、证书、短信与第三方组件授权费用，此类费用由学校或院系承担）：

项目	占比	金额（万元）	说明
需求与设计	10%	0.80	需求确认、原型、权限矩阵、接口设计
开发实现	55%	4.40	认证、文档、权限、审批、审计、统计
测试与安全加固	15%	1.20	功能、权限、性能、安全测试与修复
部署与试点	12%	0.96	内网部署、初始化、试点支持
培训与交接	8%	0.64	管理员与用户培训、手册、验收材料

12.4 关键依赖

依赖	提供方	最晚时间	未满足的影响
统一身份认证接口文档与测试账号	学校信息化部门	W1 结束	无法完成登录，阻塞全部联调
内网服务器、域名、证书、端口策略	学校信息化部门	W2 开始前	无法部署与试点
资料分类清单与首批审批事项	院系业务负责人	W1 结束	分类与流程无法配置
人员与部门初始数据	院系	W2 结束	用户无法开通，权限无法验证
历史文档迁移范围与清单	院系	W4 结束	迁移延期，影响试点完整性
验收责任人与试点名单	院系	W5 前	验收与试点无法组织

12.5 变更管理

1. 首期范围以本文档 P0 需求为基线；新增需求进入变更单，评估人天与上线时间。
2. 单个变更超过 3 人天或影响已验收功能时，需院系项目负责人书面确认。
3. 外部条件（SSO 接口、内网、组织数据）发生重大变化时，双方协商调整周期与预算。
4. 变更记录随验收材料归档，作为二期规划依据。

13 验收标准与交付物

13.1 验收原则

- 以本文档 P0 功能与第 13.2 节验收清单为基线，逐项验证并留记录。
- 功能验收在试点环境完成，数据使用院系真实脱敏资料。
- 安全与权限验收必须由非开发人员按角色逐一操作，不得以“代码已实现”代替。
- 性能与备份恢复提供测试报告与演练记录。
- 未通过项形成整改清单，整改完成后复验；P1 项可约定上线后 4 周内完成。

13.2 功能验收清单

模块	验收项	通过标准	对应需求
认证	统一认证登录	未登录跳转、登录回跳、退出后不可回退进入	FR-AUTH-001、004
认证	首次登录开通	新用户显示待开通，管理员开通后可用	FR-AUTH-002
认证	会话与并发	空闲超时、绝对超时、第 4 会话踢出最早会话	FR-AUTH-006
认证	应急登录	停用认证服务后可用应急入口登录并留痕	FR-AUTH-005
文档	分类与上传	两级分类、类型与 50 MB 限制、草稿生成	FR-DOC-001、002
文档	预览与下载	常见格式可预览；无权限下载被拒绝；敏感件有水印	FR-DOC-005、006
文档	版本	新版本生成、历史可下载、回滚生成新版本	FR-DOC-009
文档	归档	提交审批、通过后只读、取消归档留痕	FR-DOC-010
文档	回收站	删除可恢复；30 天后清理；彻底删除仅管理员	FR-DOC-011、012
文档	检索	只返回有权限文档，组合筛选准确	FR-DOC-007、008
权限	角色与范围	7 类角色菜单与数据范围符合矩阵	FR-PERM-001、012
权限	授权与到期	授权生效、到期失效、到期前提醒	FR-PERM-002、007
权限	权限申请	申请提交、审批、通过后自动生效	FR-PERM-004、005
权限	台账	台账与访问控制一致，可导出	FR-PERM-006
权限	拒绝优先	存在拒绝记录时授权不生效	FR-PERM-008
审批	模板配置	串行、会签、或签均可配置并跑通	FR-APR-001 至 003
审批	发起与待办	表单校验、待办生成、通知到达	FR-APR-004、005
审批	同意与流转	会签全部同意才通过；或签任一同意即通过	FR-APR-007
审批	退回与驳回	退回可重提生成新轮次；驳回终止	FR-APR-008、009
审批	撤回与催办	首节点未处理可撤回；催办通知并记录	FR-APR-010、012

模块	验收项	通过标准	对应需求
审批	轨迹与导出	轨迹完整；PDF 含水印与二维码	FR-APR-013、015
审计	关键操作留痕	登录、上传、下载、授权、审批五类全覆盖	FR-AUD-001 至 004
审计	查询与导出	组合查询准确，导出字段完整	FR-AUD-005、006
审计	备份恢复	从备份恢复后数据与文件抽样一致	FR-AUD-008
统计	看板	指标与明细核对一致，可下钻	FR-PORTAL-004
系统	组织同步	差异清单准确，离职停用、调岗切换部门	FR-SYS-006、FR-AUTH-007

13.3 端到端验收场景

编号	场景	通过标准
S1	教职工登录 → 上传文档 → 提交归档 → 部门负责人审批 → 文档管理员归档 → 同事检索下载	全流程无阻断，状态与通知正确，审计可查
S2	无权限用户尝试访问敏感文档	列表不可见、直链 403、审计记录越权尝试
S3	权限申请 → 部门负责人审批 → 授权生效 → 到期自动失效	授权来源、审批单号、到期时间台账一致
S4	会签审批：一人同意、一人退回 → 发起人修改重提 → 全部同意	轮次记录完整，状态流转正确，通知到位
S5	离职人员处理	账号停用、会话失效、授权收回、历史审批仍可查
S6	审计追溯	任选一次下载，5 分钟内定位操作人、时间、文档、IP
S7	备份恢复演练	恢复到演练环境，抽样 20 份文档与 50 条审批记录一致
S8	模板变更	修改模板后新实例使用新版本，在途实例不受影响

13.4 交付物清单

类别	交付物	形式
软件	OA 模块源码、前端页面与组件、部署包	代码仓库 / 压缩包
数据	集合初始化脚本、索引脚本、字典初始数据	脚本文件
文档	产品需求说明书（本文档）、接口文档、数据字典	DOCX / Markdown
文档	部署手册、运维手册（含备份恢复、监控、故障处理）	DOCX / PDF
文档	管理员操作手册、用户操作手册（含图文与常见问题）	DOCX / PDF

类别	交付物	形式
文档	测试报告、性能测试报告、安全自查报告	DOCX / PDF
培训	培训 PPT、操作演示视频、现场培训记录	PPT / MP4
验收	验收清单与记录、整改清单、试点总结、交接确认单	DOCX / 签字件

13.5 验收责任矩阵

事项	院系业务负责人	系统管理员	学校信息化部门	承建方
需求与范围确认	主责	参与	参与	配合
统一认证对接	协调	配合	主责	主责开发
权限矩阵确认	主责	参与	—	配合
功能测试	参与	主责	—	主责修复
安全与合规	参与	参与	主责	配合整改
备份恢复演练	参与	主责	参与	主责支持
试点组织	主责	主责	参与	配合
验收签字	主责	参与	参与	提交材料

14 风险与应对

编号	风险	可能性	影响	应对措施	责任人
R1	统一身份认证接口延迟或协议不明确	高	高	W1 内完成接口确认与测试账号申请；预留本地应急登录；必要时先用临时账号试点，认证上线前切换	学校信息化部门 + 项目经理
R2	资料分类与权限边界梳理不清	高	高	提供分类与权限模板，W1 组织专题会确认；先覆盖高频资料，低频资料二期纳入	院系业务负责人
R3	内网环境、域名、证书未就绪	中	高	W1 提交环境清单，W2 前完成准备；提供离线部署与内网源方案	学校信息化部门
R4	历史文档数量大、命名混乱	中	中	先导入索引与高频文档，批量重命名与去重工具辅助；分批迁移并校验	文档管理员 + 承建方
R5	用户习惯难改变、抵触新系统	中	中	选典型事项试点、培训与一对一辅导；保留旧资料只读过渡期；收集反馈快速优化	院系 + 实施
R6	审批流程频繁调整	中	中	模板配置化、版本化；变更走配置而非改代码；收集一个月的流程调整需求后统一优化	系统管理员
R7	文件容量增长超预期	中	中	容量监控与告警；版本保留上限；定期清理预览缓存与临时文件；必要时扩容或归档冷数据	系统管理员
R8	单机部署导致故障不可用	中	高	每日备份到独立磁盘；关键数据异地备份；制定故障切换与恢复流程；重要时段前做演练	运维
R9	安全测评提出整改项	中	中	按等保二级自查表逐项落实；日志保留、权限最小化、传输加密提前完成；预留整改时间	承建方 + 学校
R10	需求蔓延导致周期延误	高	高	以 P0 为验收基线；变更单评估；P1/P2 进入二期；每周范围确认会	项目经理 + 院系

15 提请确认事项

以下事项需院系与学校相关部门在项目启动后确认，直接影响范围、周期与验收：

编号	待确认事项	建议方案	影响	建议确认时间
Q1	首期是否严格聚焦“资料权限管理 + 审核审批”，不扩展综合 OA	同意聚焦，其他模块进入二期需求池	范围与周期	项目启动会
Q2	学校统一身份认证协议、接口地址、测试账号与联系人	优先 CAS，其次 OIDC；提供测试环境	登录与联调	W1 结束
Q3	资料分类清单与密级划分	采用“制度文件 / 行政材料 / 业务文档 / 内部资料”四类，密级三级	文档结构与权限	W1 结束
Q4	角色与岗位映射、部门层级	按本文档 7 角色落地，允许一人多角色	权限矩阵	W1 结束
Q5	首批审批事项与环节、审批人	建议先上“文档归档、权限申请、敏感下载、对外提供材料”四类	流程配置	W1 结束
Q6	是否启用敏感文档水印与下载审批	建议启用，水印含姓名与时间	安全与体验	W2
Q7	文档单文件大小上限与总容量	建议单文件 50 MB、总容量 1 TB 以内	存储与性能	W2
Q8	审计日志与业务日志保留期限	操作日志 6 个月，授权/审批/下载 3 年	存储与合规	W2
Q9	是否需要电子签章、短信通知、企业微信/钉钉集成	首期不做，预留接口	范围	W2
Q10	历史文档迁移范围与责任人	先迁移高频制度与业务文档，分批校验	数据与进度	W3
Q11	内网部署环境、域名、证书、端口与运维责任人	由学校信息化部门提供并指定运维联系人	部署与上线	W2
Q12	试点范围、验收责任人与验收时间	选取 1 至 2 个部门、2 周试点	验收组织	W5

附录 A 错误码

错误码	HTTP	含义	处理建议
OA-1001	401	未登录或会话过期	跳转统一认证
OA-1002	403	账号待开通	联系管理员开通
OA-1003	403	账号已停用	联系管理员
OA-1004	429	认证失败次数过多，已锁定	15 分钟后重试
OA-2001	403	无功能权限	申请对应角色或权限
OA-2002	403	无密级权限	申请密级授权
OA-2003	403	已被显式限制	联系文档管理员
OA-2004	403	授权已到期	发起续期申请
OA-3001	404	文档不存在或已删除	返回列表
OA-3002	409	文档状态不允许该操作	刷新后按状态操作
OA-3003	413	文件超过大小限制	压缩或拆分
OA-3004	415	文件类型不允许	转换为允许类型
OA-3005	409	版本冲突	刷新后重试
OA-4001	409	审批任务已被处理	刷新待办
OA-4002	409	审批人缺失，实例待分配	联系管理员指定
OA-4003	400	退回或驳回未填写理由	补充理由
OA-4004	403	不允许撤回（已处理）	等待流程结束
OA-5001	500	文件存储异常	联系管理员并稍后重试
OA-5002	500	预览转换失败	改为下载查看
OA-5003	500	审计写入失败	系统已中止操作，稍后重试
OA-5004	503	数据库或备份任务异常	查看健康检查页面
OA-6001	400	参数校验失败	按提示修正
OA-6002	409	重复提交	刷新查看首次结果

附录 B 状态与字典

B.1 文档状态

编码	名称	说明
DRAFT	草稿	仅所有者与文档管理员可见，可编辑
SUBMITTED	审批中	归档或变更审批进行中，只读
RETURNED	被退回	审批退回，所有者可修改后重提
ACTIVE	已归档	正式库，按可见范围可检索
EXPIRED	已过期	超过有效期，需续期后恢复
RECYCLED	回收站	已删除，可恢复
DELETED	已删除	仅保留审计快照，不可恢复

B.2 审批与授权状态

类型	编码	名称
实例	DRAFT / PENDING_ASSIGN / RUNNING / RETURNED / REJECTED / WITHDRAWN / APPROVED / CANCELLED	草稿 / 待分配 / 审批中 / 已退回 / 已驳回 / 已撤回 / 已通过 / 已终止
任务	PENDING / APPROVED / RETURNED / REJECTED / TRANSFERRED / SKIPPED / CANCELLED	待处理 / 已同意 / 已退回 / 已驳回 / 已转办 / 已跳过 / 已取消
授权	PENDING / ACTIVE / EXPIRED / REVOKED / REJECTED	待生效 / 生效中 / 已失效 / 已收回 / 已驳回

B.3 密级与可见范围

字典	取值
密级	public 公开、internal 内部、sensitive 敏感
可见范围	public 全院、dept 本部门、role 指定角色、user 指定人员、private 仅本人
权限项	view 查看、download 下载、upload 上传、edit 编辑、manage 管理

B.4 通知类型

编码	场景
APPR_TASK	新待办
APPR_RETURN	审批退回

编码	场景
APPR_REJECT	审批驳回
APPR_PASS	审批通过
APPR_URGE	催办
APPR_OVERDUE	超时提醒
GRANT_ACTIVE	授权生效
GRANT_EXPIRE	授权到期
REQ_RESULT	权限申请结果
DOC_ARCHIVED	文档归档
ACCOUNT_OPEN	账号开通
ACCOUNT_DISABLE	账号停用
ANNOUNCE	公告
SECURITY_ALERT	安全告警

附录 C 权限编码与角色映射

权限编码	说明	领导	文档管理员	其他角色
doc.read	查看与检索文档	●	●	部门负责人、审批人、教职工按范围；审计员只读
doc.upload	上传文档	—	●	部门负责人、教职工（本人）
doc.edit	编辑文档	—	●	部门负责人（本部门）、教职工（本人）
doc.delete	删除文档	—	●	部门负责人（本部门）、教职工（本人）
doc.archive	归档 / 取消归档	—	●	部门负责人（本部门）
doc.grant	授权与限制	—	●	部门负责人（本部门）
doc.sensitive.download	下载敏感文档	按需授予	按需授予	默认无，需审批
approval.submit	发起审批	●	●	部门负责人、审批人、教职工
approval.approve	处理待办	●	●	部门负责人、审批人
approval.config	模板配置	—	—	系统管理员
permission.request	权限申请	—	—	部门负责人、教职工
permission.approve	权限审批	—	—	部门负责人、审批人、领导
permission.ledger	权限台账	○	●	部门负责人（本部门）、系统管理员、审计员
audit.read	审计查询	—	—	系统管理员、审计员
audit.export	审计导出	—	—	审计员、系统管理员（需二次确认）
sys.user / sys.role / sys.dept	用户、角色、部门维护	—	—	系统管理员
sys.config / sys.backup / sys.sync	参数、备份、同步	—	—	系统管理员
stats.read	统计查看	●	●	部门负责人（本部门）、系统管理员、审计员只读

附录 D 审批单字段模板

D.1 文档归档审批（DOC_ARCHIVE）

字段	类型	必填	说明
文档标题	关联文档	是	选择草稿文档后自动带出
文档编号	文本（只读）	是	系统生成
所属分类	下拉	是	两级分类
密级	单选	是	公开 / 内部 / 敏感
可见范围	多选	是	全院 / 本部门 / 指定角色 / 指定人员
知悉范围说明	多行文本	敏感时必填	说明为何需要该范围
归档说明	多行文本	是	内容摘要与用途
附件	附件	否	补充材料
流程	串行 2 级	—	部门负责人 → 文档管理员

D.2 权限调整审批（PERM_GRANT）

字段	类型	必填	说明
申请人	人员（只读）	是	当前用户
被授权人 / 角色 / 部门	人员选择	是	支持多选
授权对象	关联文档 / 分类	是	二选一
权限项	多选	是	查看 / 下载 / 编辑
期限	日期范围	是	默认 90 天，最长 365 天
用途说明	多行文本	是	不少于 20 字
风险提示	文本（只读）	否	系统根据密级与范围自动生成
流程	串行 2 至 3 级	—	部门负责人 → 文档管理员 → 院系领导（敏感时）

D.3 敏感文档下载审批（SENSITIVE_DOWNLOAD）

字段	类型	必填	说明
文档	关联文档	是	仅敏感文档
下载用途	多行文本	是	不少于 20 字
使用范围	单选	是	本人 / 部门内部 / 上报材料

字段	类型	必填	说明
承诺条款	勾选	是	承诺不外传、不复制
有效期	单选	是	24 小时 / 72 小时
流程	串行 1 至 2 级	—	文档管理员 → 院系领导（可选）

附录 E 新增与修改文件清单（技术实施参考）

类型	文件	说明
新增	interface/oa.js	OA 接口任务定义，按模块分组
新增	custom/OaAuth.js	权限与数据范围判定、接口守卫
新增	custom/OaAudit.js	审计写入、查询、链式摘要
新增	custom/OaStorage.js	文件保存、读取、流式输出、水印、哈希
新增	custom/OaSso.js	CAS / OIDC 适配与用户映射
新增	custom/OaDb.js	集合访问封装与索引初始化
新增	custom/OaApproval.js	审批流转引擎（节点解析、任务生成、状态机）
新增	static/oa/*.html	22 个页面壳
新增	static/oa/views/*.vue	页面组件（工作台、文档、审批、权限、审计、管理）
新增	static/oa/components/*.vue	OA 专用组件（分类树、文档卡片、轨迹、权限矩阵）
新增	static/oa/i18n/zh.js	中文文案
修改	interface/index.js	apiFiles 增加 `oa: "oa.js"`
修改	interface/config/common.js	增加 `oa` 配置段
修改	webServer.js	增加 `/oa/` 页面守卫与索引初始化调用
修改	.env.example	增加 OA_SSO_* 与 OA_STORAGE_ROOT
修改	README.md	增加 OA 模块部署与使用说明

> 以上为实施建议，具体文件划分在开发阶段可按团队习惯调整，但必须保持“新增优先、改动最小、接口前缀隔离”的原则。